

b. Continuidad y diferenciabilidad de una integral con respecto al parámetro

La integral

$$F(x) = \int_a^b f(x, y) dy$$

es una función continua del parámetro x , para $a \leq x \leq \beta$, si $f(x, y)$ es continua en el rectángulo cerrado R dado por $a \leq x \leq \beta$, $a \leq y \leq b$.

Porque

$$\begin{aligned} |F(x+h) - F(x)| &= \left| \int_a^b (f(x+h, y) - f(x, y)) dy \right| \\ &\leq \int_a^b |f(x+h, y) - f(x, y)| dy. \end{aligned}$$

En virtud de la continuidad uniforme de $f(x, y)$, para valores suficientemente pequeños de h , el integrando de la derecha, considerado como una función de y , puede hacerse uniformemente tan pequeño como se desee y se llega a la conclusión inmediatamente.

A continuación, investiguemos la posibilidad de derivar a $F(x)$. Considérese primero el caso en el que los límites de integración son fijos y supóngase que la función $f(x, y)$ tiene una derivada parcial continua f_x en el rectángulo cerrado R .¹ Se probará que, en lugar de integrar primero con respecto a y , a continuación, derivar con respecto a x , puede invertirse el orden de estos dos procesos:

TEOREMA Si en el rectángulo cerrado $a \leq x \leq \beta$, $a \leq y \leq b$, la función $f(x, y)$ es continua y tiene una derivada continua con respecto a x , puede derivarse la integral con respecto al parámetro bajo el signo integral, es decir,

$$(40) \quad \frac{d}{dx} F(x) = \frac{d}{dx} \int_a^b f(x, y) dy = \int_a^b f_x(x, y) dy.$$

Es más, $F'(x)$ es una función continua de x .

Antes de probar este teorema, hagamos la observación de que proporciona una prueba sencilla del hecho (ya establecido en la p.

¹Esto significa que f_x existe en el rectángulo abierto y puede extenderse hacia el rectángulo cerrado como una función continua (ver la p. 69).

63) de que en la formación de la derivada mixta g_{xy} de una función $g(x, y)$, puede cambiarse el orden de la derivación, siempre que g_y y g_{xy} sean continuas y g_x exista. Porque, si se pone $f(x, y) = g_y(x, y)$, se tiene

$$g(x, y) = g(x, a) + \int_a^y f(x, \eta) d\eta.$$

Como $f(x, y)$ tiene una derivada continua con respecto a x en el rectángulo $a \leq x \leq \beta$, $a \leq y \leq b$, se deduce que

$$g_x(x, y) = g_x(x, a) + \int_a^y f_x(x, \eta) d\eta,$$

y, por lo tanto, por el teorema fundamental del cálculo

$$g_{yx}(x, y) = f_x(x, y).$$

Ya que también $f_x(x, y) = g_{xy}(x, y)$, por la definición de f , se ve que $g_{yx} = g_{xy}$.

DEMOSTRACION Si tanto x como $x + h$ pertenecen al intervalo $a \leq x \leq \beta$, puede escribirse

$$\begin{aligned} F(x + h) - F(x) &= \int_a^b f(x + h, y) dy - \int_a^b f(x, y) dy \\ &= \int_a^b [f(x + h, y) - f(x, y)] dy. \end{aligned}$$

Dado que se ha supuesto que $f(x, y)$ es diferenciable con respecto a x , el teorema del valor medio del cálculo diferencial en su forma usual da

$$f(x + h, y) - f(x, y) = hf_x(x + \theta h, y), \quad 0 < \theta < 1.^1$$

Es más, como se supone que la derivada f_x es continua en el rectángulo cerrado y, por lo tanto, uniformemente continua, el valor absoluto de la diferencia

$$f_x(x + \theta h, y) - f_x(x, y)$$

¹Aquí la cantidad θ depende de y e incluso puede variar discontinuamente con y . Esto no importa, porque por la ecuación $f_x(x + \theta h, y) = h^{-1} [f(x + h, y) - f(x, y)]$ inmediatamente se ve que $f_x(x + \theta h, y)$ es una función continua de x y y , por lo tanto, es integrable.

es menor que cualquier cantidad positiva ε para toda h con $|h| < \delta$, donde $\delta = \delta(\varepsilon)$ es independiente de x y y . Por lo tanto,

$$\begin{aligned} & \left| \frac{F(x+h) - F(x)}{h} - \int_a^b f_x(x, y) dy \right| \\ &= \left| \int_a^b f_x(x + \theta h, y) dy - \int_a^b f_x(x, y) dy \right| \\ &\leq \int_a^b \varepsilon dy = \varepsilon(b-a), \end{aligned}$$

para $|h| < \delta(\varepsilon)$, siempre que $h \neq 0$. No obstante, ésto significa que se cumple la relación

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \int_a^b f_x(x, y) dy = F'(x)$$

Esto prueba la existencia de $F'(x)$ y la fórmula (40). La continuidad de F' se deduce a partir de la del integrando $f_x(x, y)$ (ver la p.103).

En una forma semejante puede establecerse la continuidad de la integral y la regla para derivar la integral con respecto a un parámetro, cuando se tiene el parámetro en los *límites de integración*.

Por ejemplo, si se desea derivar

$$F(x) = \int_{\psi_1(x)}^{\psi_2(x)} f(x, y) dy,$$

se parte de la expresión

$$F(x) = \int_u^v f(x, y) dy = \phi(u, v, x),$$

donde $u = \psi_1(x)$, $v = \psi_2(x)$. Aquí se supone que $\psi_1(x)$ y $\psi_2(x)$ tienen primeras derivadas continuas en un intervalo $a \leq x \leq \beta$ y que

$$a < \psi_1(x) < \psi_2(x) < b$$

para $a < x < \beta$. Sean, además, $f(x, y)$ y $f_x(x, y)$ continuas en el conjunto

$$a \leq x \leq \beta, \quad a \leq y \leq b.$$

Entonces, la función ϕ de las tres variables independientes u, v, x queda definida para

$$a \leq x \leq \beta, \quad a \leq u \leq b, \quad a \leq v \leq b.$$

Además, tiene derivadas parciales continuas, ya que por la fórmula (40)

$$\phi_x(u, v, x) = \frac{\partial}{\partial x} \int_u^v f(x, y) dy = \int_u^v f_x(x, y) dy$$

y por el teorema fundamental del cálculo (Volumen I, p. 185)

$$\phi_v(u, v, x) = \frac{\partial}{\partial v} \int_u^v f(x, y) dy = f(x, v)$$

$$\phi_u(u, v, x) = \frac{\partial}{\partial u} \int_u^v f(x, y) dy = -\frac{\partial}{\partial u} \int_v^u f(x, y) dy = -f(x, u).$$

Puede aplicarse la regla de la cadena de la derivación (18), p. 83, a la función compuesta

$$F(x) = \phi[\psi_1(x), \psi_2(x), x]$$

y encontrar

$$F'(x) = \phi_u \psi_1'(x) + \phi_v \psi_2'(x) + \phi_x.$$

Esto prueba la existencia de una derivada continua de $F(x)$ para $\alpha < x < \beta$ y proporciona la fórmula

$$(41) \quad \frac{d}{dx} \int_{\psi_1(x)}^{\psi_2(x)} f(x, y) dy \\ = \int_{\psi_1(x)}^{\psi_2(x)} f_x(x, y) dy - \psi_1'(x) f(x, \psi_1(x)) + \psi_2'(x) f(x, \psi_2(x)).$$

Tomando, por ejemplo, para $F(x)$ la función

$$F(x) = \int_0^x \operatorname{sen}(xy) dy$$

se obtiene

$$\frac{dF(x)}{dx} = \int_0^x y \cos(xy) dy + \operatorname{sen}(x^2).$$

Para el ejemplo

$$F(x) = \int_0^1 \frac{x dy}{\sqrt{1-x^2y^2}} = \operatorname{arc} \operatorname{sen} x,$$

con $-1 < x < +1$, se obtiene la relación

$$F'(x) = \int_0^1 \frac{dy}{\sqrt{(1-x^2y^2)^3}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

Otros ejemplos están dados por la sucesión de integrales

$$(42) \quad F_n(x) = \int_0^x \frac{(x-y)^n}{n!} f(y) dy, \quad F_0(x) = \int_0^x f(y) dy,$$

donde n es cualquier entero positivo y $f(y)$ es una función continua de y únicamente, en el intervalo bajo consideración. Como la expresión que surge de la derivación con respecto al límite superior x se anula, la regla (41) proporciona la fórmula de recurrencia

$$F_n'(x) = F_{n-1}(x)$$

para $n = 1, 2, 3, \dots$ Como $F_0'(x) = f(x)$, ésto inmediatamente da

$$(42a) \quad F_n^{(n+1)}(x) = f(x).$$

Por lo tanto, $F_n(x)$ es aquella función cuya $(n+1)$ -ésima derivada es igual a $f(x)$ y que, junto con sus n primeras derivadas, se anula para $x = 0$; se obtiene a partir de $F_{n-1}(x)$, por integración desde 0 hasta x . De aquí que $F_n(x)$ es la función obtenida a partir de $f(x)$, integrando $n+1$ veces entre los límites 0 y x :

$$(42b) \quad F_0(x) = \int_0^x f(y) dy, \quad F_1(x) = \int_0^x F_0(y) dy, \\ F_2(x) = \int_0^x F_1(y) dy, \dots, \quad F_n(x) = \int_0^x F_{n-1}(y) dy.$$

En consecuencia, se remplaza esta integración repetida por una sola integración de la función $\frac{(x-y)^n}{n!} f(y)$ con respecto a y .

Con frecuencia, las reglas para derivar una integral con respecto a un parámetro siguen siendo válidas, incluso cuando la derivación bajo el signo integral conduce a una función que no es continua en todos los puntos. En tales casos, en lugar de aplicar criterios generales resulta más conveniente verificar de modo directo si es permisible esa derivación en cada caso especial.

Como un ejemplo, considérese la integral elíptica (ver el Volumen I, p. 299).

$$F(k) = \int_{-1}^{+1} \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}}; \quad k^2 < 1.$$

La función

$$f(k, x) = \frac{1}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}}$$

es discontinua en $x = +1$ y en $x = -1$, pero la integral (como una integral impropia) tiene significado. La derivación formal con respecto al parámetro k da

$$F'(k) = \int_{-1}^{+1} \frac{kx^2 dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)^3}}.$$

Para investigar si esta ecuación es correcta, se repite el argumento por el cual se obtuvo la fórmula de derivación. Esto da

$$\begin{aligned} \frac{F(k+h) - F(k)}{h} &= \int_{-1}^{+1} f_k(k + \theta h, x) dx \\ &= \int_{-1}^{+1} \frac{(k + \theta h)x^2 dx}{\sqrt{(1-x^2)[1 - (k + \theta h)^2x^2]^3}}. \end{aligned}$$

La diferencia entre esta expresión y la integral obtenida por la derivación formal es

$$\Delta = \int_{-1}^{+1} \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} \left(\frac{k + \theta h}{\sqrt{[1 - (k + \theta h)^2x^2]^3}} - \frac{k}{\sqrt{(1-k^2x^2)^3}} \right) dx.$$

Se debe demostrar que esta integral tiende a 0 con h . Con este fin se marca alrededor de k un intervalo $k_0 \leq k \leq k_1$ que no contenga los valores ± 1 , y se elige h tan pequeño que $k + \theta h$ se encuentre en este intervalo. La función

$$\frac{k}{\sqrt{(1-k^2x^2)^3}}$$

es continua en la región cerrada $-1 \leq x \leq 1$, $k_0 \leq k \leq k_1$ y, por lo tanto, es uniformemente continua. Consecuentemente, la diferencia

$$\left| \frac{k + \theta h}{\sqrt{[1 - (k + \theta h)^2x^2]^3}} - \frac{k}{\sqrt{(1-k^2x^2)^3}} \right|$$

permanece por debajo de una cota ξ , que es independiente de x y k y la cual tiende a 0 con h . De aquí que

$$|\Delta| \leq \int_{-1}^{+1} \frac{x^2 dx}{\sqrt{1-x^2}} \varepsilon = M\varepsilon,$$

donde M es una constante independiente de ε . Es decir, la integral Δ tiende a 0 conforme h lo hace, lo cual se quería demostrar.

Por consiguiente, es permisible la derivación bajo el signo integral en este caso. En otros casos se aplican consideraciones similares.

Las integrales impropias con un intervalo infinito de integración y que dependen de un parámetro se discutirán en la p. 521.

Ejercicios 1.8b

1. Sea

$$F(k) = \int_a^b \alpha(x) \beta(x, k) dx,$$

donde $\beta(x, k)$ y $\beta_k(x, k)$ son continuas para $a \leq x \leq b$, $k_0 < k < k_1$, y $\alpha(x)$ es continua para $a < x < b$, y $\int_a^b |\alpha(x)| dx$ existe como una integral impropia. Probar que

$$F'(k) = \int_a^b \alpha(x) \beta_k(x, k) dx \quad \text{para} \quad k_0 < k < k_1.$$

2. Sea

$$F(k) = \int_0^1 (x-1)x^k \log^{-1} x dx \quad \text{para} \quad -1 < k.$$

Probar que

$$(a) \lim_{k \rightarrow \infty} k F(k) = 1$$

$$(b) F(k) = \log \frac{2+k}{1+k}.$$

c. Intercambio de integraciones. Regularización de funciones

El teorema de la p. 103 acerca de la derivación bajo el signo integral tiene la importante consecuencia de que pueden intercambiarse los órdenes de la integración.

Sea $f(x, y)$ continua en el rectángulo R dado por

$$(42c) \quad a \leq x \leq b, \quad \alpha \leq y \leq \beta.$$

Entonces las integrales

$$(42d) \quad I = \int_a^b d\xi \int_a^\beta f(\xi, \eta) d\eta \quad \text{y} \quad J = \int_a^\beta d\eta \int_a^b f(\xi, \eta) d\xi$$

tienen el mismo valor. A este valor se le da el nombre de *integral doble de f sobre el rectángulo* (42c).

Como un ejemplo, considérese la función $f(x, y) = y \operatorname{sen}(xy)$ en el rectángulo $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}$. Aquí

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 d\xi \int_0^{\pi/2} \eta \operatorname{sen}(\xi\eta) d\eta = \int_0^1 \left(-\frac{\pi \cos(\pi\xi/2)}{2\xi} + \frac{\operatorname{sen}(\pi\xi/2)}{\xi^2} \right) d\xi \\ &= \frac{\pi}{2} - 1 \end{aligned}$$

$$J = \int_0^{\pi/2} d\eta \int_0^1 \eta \operatorname{sen}(\xi\eta) d\xi = \int_0^{\pi/2} (1 - \cos \eta) d\eta = \frac{\pi}{2} - 1.$$

Para la demostración general de la identidad $I = J$, se introducen las integrales definidas

$$v(x, y) = \int_a^y f(x, \eta) d\eta, \quad u(x, y) = \int_a^x v(\xi, y) d\xi.$$

Aplicando la fórmula (40), se encuentra

$$u_y(x, y) = \int_a^x v_y(\xi, y) d\xi = \int_a^x f(\xi, y) d\xi$$

y, por tanto,

$$u(x, y) = u(x, a) + \int_a^y u_y(x, \eta) d\eta = \int_a^y d\eta \int_a^x f(\xi, \eta) d\xi.$$

Para $x = b$, $y = \beta$ se deduce que $I = J$.

Aquí se ha asociado una función $u(x, y)$, que tiene primeras derivadas continuas

$$u_x(x, y) = \int_a^y f(x, \eta) d\eta, \quad u_y(x, y) = \int_a^x f(\xi, y) d\xi$$

y una segunda derivada mixta continua

$$u_{xy}(x, y) = f(x, y),$$

con una función continua $f(x, y)$ en el rectángulo R . Se usará la función asociada con el fin de "suavizar" a f , es decir, para construir aproximaciones uniformes a f que tengan derivadas parciales continuas.

A menudo, para aplicaciones técnicas, es esencial remplazar una función continua f (tal vez ella misma sea sólo una aproximación a una cantidad física conocida de modo imperfecto) por una función suave próxima. Por el teorema de aproximación de Weierstrass (Volumen I, p. 569) se sabe que las funciones de una variable independiente, continuas en un intervalo, pueden ser aproximadas uniformemente por medio de polinomios, los cuales incluso tienen derivadas de todos los órdenes. Se cumple el teorema análogo para funciones $f(x, y)$ continuas en un rectángulo.

Pueden construirse aproximaciones más sencillas con un grado más moderado de suavidad, por el proceso de "promediar" la función $f(x, y)$. Aquí resulta conveniente haber extendido la definición de f de su dominio rectangular (42c) a todo el plano x, y , de modo que f sea continua en todo punto¹. Para cualquier $h > 0$, se forma el *promedio* de f sobre el cuadrado con centro en (x, y) y lados de longitud $2h$ paralelos a los ejes:

$$(42e) \quad F_h(x, y) = \frac{1}{4h^2} \int_{x-h}^{x+h} d\xi \int_{y-h}^{y+h} f(\xi, \eta) d\eta$$

$$= \frac{u(x+h, y+h) - u(x+h, y-h) - u(x-h, y+h) + u(x-h, y-h)}{4h^2}.$$

Es evidente que $F_h(x, y)$ tiene primeras derivadas continuas y una segunda derivada mixta continua². Para ver que $F_h(x, y)$ se aproxima a $f(x, y)$ para h pequeña, se observa que

$$(42f) \quad F_h(x, y) - f(x, y) = \frac{1}{4h^2} \int_{x-h}^{x+h} d\xi \int_{y-h}^{y+h} [f(\xi, \eta) - f(x, y)] d\eta.$$

Como f es uniformemente continua en algún rectángulo R' que contiene a R en su interior, se sabe que f , para ε dado y h suficientemente pequeña, variará en menos que ε en todo cuadrado de lado $2h$ contenido en R' . Entonces $|f(\xi, \eta) - f(x, y)| < \varepsilon$ en (42f), y $|F_h(x, y) - f(x, y)| < \varepsilon$. De aquí que

$$\lim_{h \rightarrow 0} F_h(x, y) = f(x, y) \text{ uniformemente para } (x, y) \text{ en } R.$$

¹Esto puede lograrse continuando a f como constante a lo largo de rayos perpendiculares a uno de los cuatro lados del rectángulo y continuando a f hacia los puntos restantes del plano como constante a lo largo de rayos que parten de uno de los cuatro vértices.

²Para tener a $F_h(x, y)$ definida para todos los puntos del rectángulo R , tiene que haberse definido f un tanto más allá de R .

Puede así hallarse una función suave $F_h(x, y)$ arbitrariamente próxima a $f(x, y)$.

1.9 Diferenciales e integrales de línea

a. Formas diferenciales

En la Sección 1.5d se definió la diferencial total du de una función $u = f(x, y, z)$ como la expresión

$$(43) \quad du = \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial x} dx + \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial y} dy + \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial z} dz.$$

Esta definición para la diferencial de una función de varias variables es sugerida por la *regla de la cadena de la derivación*. Porque si x, y, z son funciones dadas de una variable t ,

$$(44) \quad x = \varphi(t), \quad y = \psi(t), \quad z = \chi(t),$$

entonces la derivada de la función compuesta $u = f[\varphi(t), \psi(t), \chi(t)]$ de acuerdo con la regla de la cadena (19), es

$$(45) \quad \frac{du}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dt}.$$

Para funciones u de una sola variable real t , la diferencial se ha definido como $du = \frac{du}{dt} dt$. De donde, en este caso por (45),

$$\begin{aligned} du &= \left(\frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dt} \right) dt \\ &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} dt + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} dt + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dt} dt, \end{aligned}$$

lo cual formalmente concuerda con (43), si se recuerda que x, y, z (como funciones de t) tienen las diferenciales

$$dx = \frac{dx}{dt} dt, \quad dy = \frac{dy}{dt} dt, \quad dz = \frac{dz}{dt} dt.$$

Así, la diferencial $du = df(x, y, z)$, como la da la ec. (43), proporciona inmediatamente la diferencial $du = \frac{du}{dt} dt$ de u "a lo largo de

cualquier curva" representada paramétricamente en la forma (44).

La diferencial du , como se define mediante (43), es una función de las seis variables x, y, z, dx, dy, dz que es lineal y homogénea* en las variables dx, dy, dz , con coeficientes que son funciones de x, y, z . (Por supuesto, no se requiere que las diferenciales dx, dy, dz tengan que se "pequeñas" en sentido alguno; tal restricción sólo surge si se desea usar du como una aproximación para el *incremento*

$$\Delta u = f(x + dx, y + dy, z + dz) - f(x, y, z),$$

como se explicó en la p. 69).

La *forma diferencial lineal* más general en el espacio x, y, z se representa por la expresión

$$(46) \quad L = A(x, y, z) dx + B(x, y, z) dy + C(x, y, z) dz.$$

Esta es una función L de las seis variables x, y, z, dx, dy, dz que es una forma lineal en las variables "diferenciales" dx, dy, dz , con coeficientes que dependen de x, y, z . Las diferenciales totales du de las funciones son las formas diferenciales lineales especiales L que tienen coeficientes de la forma

$$(47) \quad A = \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial x}, \quad B = \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial y}, \quad C = \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial z},$$

para una función apropiada $f = f(x, y, z)$. Si una forma diferencial L es la diferencial total de una función, se dice que es una forma diferencial *exacta* o que es *integrable*. No toda forma diferencial es integrable; es necesario que los coeficientes A, B, C de L satisfagan ciertas "condiciones de integrabilidad":

Si los coeficientes A, B, C de la forma diferencial L son de la clase C^1 (es decir, tienen primeras derivadas continuas; ver la p. 69) y si L es exacta, entonces se cumplen las ecuaciones

$$(48) \quad \frac{\partial B}{\partial z} - \frac{\partial C}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial C}{\partial x} - \frac{\partial A}{\partial z} = 0, \quad \frac{\partial A}{\partial y} - \frac{\partial B}{\partial x} = 0$$

Las ecuaciones (48) simplemente son consecuencias de las reglas para la intercambiabilidad de las segundas derivadas. Si A, B, C tienen primeras derivadas continuas y pueden escribirse en la forma

*La función lineal más general de las tres variables ξ, η, ζ es $A\xi + B\eta + C\zeta + D$ con coeficientes A, B, C, D que no dependen de ξ, η, ζ ; se dice que la función lineal es "homogénea" o que es una "forma lineal" cuando $D = 0$ (ver la p. 38).

(47), entonces f tiene segundas derivadas continuas. De aquí que, por el teorema de la p. 63, no importa el orden de la derivación. Así, por ejemplo,

$$\frac{\partial A}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial B}{\partial x},$$

y de modo semejante para las otras identidades dadas en (48).

De aquí que, por ejemplo, la forma diferencial lineal

$$L = y \, dx + z \, dy + x \, dz$$

no es integrable, ya que aquí

$$\frac{\partial B}{\partial z} - \frac{\partial C}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial z} - \frac{\partial x}{\partial y} = 1 \neq 0.$$

Por otra parte, las condiciones de integrabilidad (48) son satisfechas por la forma diferencial

$$L = yz \, dx + zx \, dy + xy \, dz,$$

la cual, de hecho, es la diferencial total du de la función $u = xyz$. En la Sección 1.10 se discutirá hasta qué punto las condiciones (48) son también suficientes para expresar L como una diferencial total.

Se obtienen condiciones semejantes para la integrabilidad cuando el número de dimensiones es diferente de tres. Para dos variables independientes x, y la forma diferencial lineal general es $L = A(x, y) \, dx + B(x, y) \, dy$. Si L es la diferencial du de una función $u = f(x, y)$, los coeficientes A, B satisfacen la ecuación

$$\frac{\partial A}{\partial y} - \frac{\partial B}{\partial x} = 0.$$

Por otra parte, en cuatro dimensiones se obtienen, correspondiendo a las ecuaciones (48), seis condiciones de integrabilidad, para lo cual se forman todas las segundas derivadas mixtas posibles de una función f de cuatro variables.

La razón por la que tiene sentido considerar una forma diferencial L , incluso cuando no es una diferencial exacta, es que, a lo largo de cualquier curva C dada paramétricamente en la forma

$$x = \varphi(t), \quad y = \psi(t), \quad z = \chi(t),$$

L se transforma en la diferencial

$$L = \left(A \frac{dx}{dt} + B \frac{dy}{dt} + C \frac{dz}{dt} \right) dt$$

de una función de una sola variable. Esta función es simplemente la dada por la integral indefinida

$$\int L = \int \left(A \frac{dx}{dt} + B \frac{dy}{dt} + C \frac{dz}{dt} \right) dt.$$

b. Integrales de línea de formas diferenciales lineales

Con el propósito de discutir la integración de las formas diferenciales lineales sobre líneas, es importante tener una imagen clara de los conceptos y propiedades de los arcos orientados y las curvas cerradas. Se recomienda al lector que lea nuevamente el Volumen I, pp. 333-340, donde se hacen todas las observaciones pertinentes para el caso de las *curvas planas*. Estas se aplican con igual propiedad a las curvas en espacios de cualquier número de dimensiones.* Sin pérdida de generalidad, hablaremos acerca de las integrales sobre curvas en el espacio tridimensional x, y, z .

Un *arco simple* Γ es un conjunto de puntos $P = (x, y, z)$ que pueden representarse paramétricamente en la forma

$$(49) \quad x = \varphi(t), \quad y = \psi(t), \quad z = \chi(t); \quad a \leq t \leq b,$$

donde φ, ψ, χ son funciones continuas de t para $a \leq t \leq b$, y diferentes t en ese intervalo corresponden a puntos P diferentes. La representación paramétrica (49) constituye una aplicación continua 1-1 del intervalo del eje t sobre el conjunto Γ en el espacio.* El mis-

*Específicamente bidimensionales son sólo las nociones de "lado positivo y negativo" de una curva y de "sentido del movimiento de las manecillas del reloj y contrario a este sentido".

*La continuidad de la aplicación de t sobre P es obvia a partir de la continuidad supuesta de las funciones φ, ψ, χ . Es importante darse cuenta que la aplicación inversa $P \rightarrow t$ también es continua. Esto significa que dada una sucesión de puntos P_n sobre Γ que converge a un punto P , los valores del parámetro correspondiente t_n convergen al valor del parámetro para P . Para la demostración, se observa que, por la *propiedad de compactidad de los intervalos cerrados y acotados* (Volumen I, p. 95) una subsucesión de los t_n converge a algún valor t , con $a \leq t \leq b$. Por la continuidad de la aplicación original, t se "aplica" sobre el límite P de los P_n . Debido al

mo arco simple Γ tiene muchas representaciones paramétricas diferentes. La más general se obtiene a partir de la representación particular (49), tomando cualquier función monótona continua $\mu(\tau)$, que transforme el intervalo $\alpha \leq \tau \leq \beta$ sobre el intervalo $a \leq t \leq b$, y haciendo

$$(50) \quad x = \phi[\mu(\tau)], \quad y = \psi[\mu(\tau)], \quad z = \chi[\mu(\tau)]; \quad \alpha \leq \tau \leq \beta.$$

Existen dos maneras de ordenar los puntos de Γ , las cuales en cualquier representación paramétrica particular (49) corresponden a ordenar de acuerdo a la t creciente, o bien, decreciente. La elección de uno de estos dos ordenamientos convierte a Γ en un *arco simple orientado* Γ^* . Se dice que Γ^* está orientado *positivamente* con respecto al parámetro t si la orientación de Γ^* corresponde a la t creciente, y *negativamente* si corresponde a la t decreciente. El arco simple orientado con la orientación opuesta se denota por $-\Gamma^*$. La orientación se fija por completo si se conoce el orden de dos puntos cualesquiera P_0, P_1 sobre Γ . Si Γ^* está orientado positivamente con respecto al parámetro t y si t_0 y t_1 son los valores del parámetro para P_0, P_1 , entonces $t_0 < t_1$ significa que P_1 sigue a P_0 o que P_0 precede a P_1 sobre Γ^* Fig. 1.17).

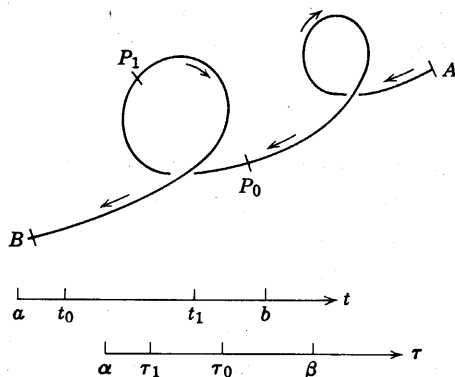


Figura 1.17 Arco simple en el espacio, orientado negativamente con respecto al parámetro τ , positivamente con respecto al parámetro $t = \mu(\tau)$, donde $u(a) = b$, $\mu(\beta) = a$.

carácter 1-1 supuesto de la aplicación, t determinado de manera única por P , de donde toda subsucesión convergente de los t_n tiene como límite al valor del parámetro t correspondiente a P : Sin embargo, esto prueba que la sucesión completa de los t_n converge a t .

Los puntos extremos del arco simple orientado Γ^* corresponden en la representación paramétrica (49) a los valores $t = a, b$ en algún orden. Se distinguen respectivamente como punto "inicial" y "final" de Γ^* , siendo el punto extremo inicial el que precede al otro. Si Γ^* tiene el punto inicial A y el punto final B , se escribe

$$\Gamma^* = \widehat{AB}$$

Entonces, el arco orientado en sentido opuesto es

$$-\Gamma^* = \widehat{BA}$$

Si Γ^* está orientado positivamente con respecto a t , el punto inicial tiene el valor del parámetro a y el punto final, el valor del parámetro b .

Un arco simple orientado $\Gamma^* = \widehat{AB}$ puede dividirse en subarcos simples orientados $\Gamma_1^*, \dots, \Gamma_n^*$ por medio de los puntos $P_1, \dots, P_{n-1}$ sobre Γ^* , siguiéndose uno al otro de acuerdo con la orientación. Se pone $P_0 = A, P_n = B$ y se define para $i = 1, \dots, n$ el arco Γ_i^* como el conjunto de puntos sobre Γ^* que consiste de P_{i-1}, P_i y todos los puntos que preceden a P_i y que siguen a P_{i-1} , ordenados de la misma manera que sobre Γ^* . Simbólicamente se escribe

$$(51) \quad \Gamma^* = \Gamma_1^* + \Gamma_2^* + \dots + \Gamma_n^*$$

Si Γ^* está orientado positivamente con respecto al parámetro t en la representación (49), y si t_i es el valor del parámetro correspondiente a P_i , se tiene

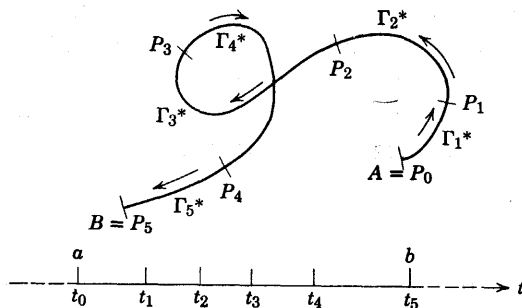


Figura 1.18 Arco orientado $\Gamma^* = AB$ representado como suma de los arcos $\Gamma_{i+1}^* = P_i P_{i+1}$ de manera que $\Gamma^* = \Gamma_1^* + \Gamma_2^* + \Gamma_3^* + \Gamma_4^* + \Gamma_5^*$.

$$a = t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_n = b.$$

El arco Γ_i^* se obtiene cuando se restringe t al intervalo $t_{i-1} \leq t \leq t_i$ (Fig. 1.18).

Ahora podemos definir la integral $\int L$ de la forma diferencial lineal

$$(52) \quad L = A(x, y, z) dx + B(x, y, z) dy + C(x, y, z) dz$$

sobre un arco simple orientado Γ^* . Se supone que los coeficientes A , B , C de L son continuos en una vecindad de Γ^* . Se hace la suposición adicional de que el arco Γ^* no sólo es continuo sino *seccionalmente suave*, es decir, que puede representarse paramétricamente por las funciones

$$(53) \quad x = \varphi(t), \quad y = \psi(t), \quad z = \chi(t); \quad a \leq t \leq b,$$

las cuales son seccionalmente suaves.*

Sean $P_0, P_1, \dots, P_n$ puntos cualesquiera de Γ^* que se siguen uno al otro en el orden determinado por la orientación de Γ^* , donde P_0 es el punto inicial y P_n el final de Γ^* .

Se forma la *suma de Riemann*

$$(54) \quad F_n = \sum_{v=0}^{n-1} (A_v \Delta x_v + B_v \Delta y_v + C_v \Delta z_v).$$

Aquí A_v, B_v, C_v son los valores de A, B, C en algún punto Q_v que precede a P_{v+1} y sigue a P_v sobre Γ^* , y $\Delta x_v, \Delta y_v, \Delta z_v$ representan a

$$x(P_{v+1}) - x(P_v), \quad y(P_{v+1}) - y(P_v), \quad z(P_{v+1}) - z(P_v).$$

Ahora se demostrará que cuando $n \rightarrow \infty$ la sucesión de F_n converge a un límite F , siempre que la distancia mayor entre los puntos sucesivos P_v, P_{v+1} tienda a 0. El valor de F no depende de la elección particular de los puntos P_v , o bien, de los puntos intermedios Q_v . A F se le da el nombre de integral de la forma L sobre el arco orientado Γ^* , y se escribe

Esto significa que φ, ψ, χ son continuas para $a \leq t \leq b$ y tienen primeras derivadas continuas en ese intervalo, excepto posiblemente para un número finito de discontinuidades por salto de las derivadas. Nótese que sólo se requiere la existencia de alguna representación paramétrica seccionalmente suave de Γ^ , mientras que las otras representaciones no necesitan ser suaves.

$$(55) \quad F = \int_{\Gamma^*} L = \int_{\Gamma^*} A \, dx + B \, dy + C \, dz.$$

Ya que la definición de la integral no se refiere a las representaciones paramétricas, es evidente que la integral no depende de la elección de los parámetros. La demostración de la existencia del límite implicará que la integral se represente por medio de la integral ordinaria de Riemann

$$(56) \quad \int_{\Gamma^*} L = \varepsilon \int_a^b \left(A \frac{dx}{dt} + B \frac{dy}{dt} + C \frac{dz}{dt} \right) dt.$$

Aquí el integrando es la función de la única variable t , obtenida al sustituir los argumentos x, y, z de A, B, C por sus expresiones (53); además, $\varepsilon = +1$ cuando Γ^* está orientado positivamente con respecto a t y $\varepsilon = -1$, cuando está orientado negativamente. Independientemente del caso, también puede escribirse (56) como

$$(57) \quad \int_{\Gamma^*} L = \int_{t_i}^{t_f} \left(A \frac{dx}{dt} + B \frac{dy}{dt} + C \frac{dz}{dt} \right) dt,$$

donde t_i es el valor del parámetro para el punto inicial y t_f el valor para el punto final del arco orientado Γ^* ; es decir, $t_i = a$, $t_f = b$, cuando $\varepsilon = +1$, y $t_i = b$, $t_f = a$ cuando $\varepsilon = -1$.

Para probar la convergencia de las sumas de Riemann F_n , se hace uso de la representación paramétrica seccionalmente suave (53) de Γ^* . Sea t_v el valor del parámetro correspondiente al punto P_v . Como la correspondencia entre los valores del parámetro y los puntos sobre la curva es continua en ambos sentidos para los arcos simples (ver la nota al pie de la p. 115), se ve que a medida que la distancia más grande entre puntos sucesivos tiende a 0, el valor máximo de $|t_{v+1} - t_v|$ tiende a 0 cuando $n \rightarrow \infty$. Las funciones $\varphi'(t)$, $\psi'(t)$, $\chi'(t)$ pueden tener discontinuidades por salto en un número finito de puntos. Puede suponerse que todos esos puntos de discontinuidad ocurren entre los puntos de subdivisión $t_0, t_1, \dots, t_n$, porque, como los A, B, C están acotados y los máximos de los $\Delta x_v, \Delta y_v, \Delta z_v$ tienden a 0 cuando $n \rightarrow \infty$, los efectos de sumar o restar contribuciones de un número finito fijo de puntos de subdivisión en la suma de Riemann, F_n , desaparecen en el límite.

Como $\varphi(t)$, $\psi(t)$, $\chi(t)$ son ahora diferenciables en el interior de cada subintervalo, se puede aplicar el teorema del *valor medio del cálculo diferencial* (ver Volumen I, p. 174) y encontrar

$$\begin{aligned}\Delta x_v &= \varphi(t_{v+1}) - \varphi(t_v) = \varphi'(\tau_v)(t_{v+1} - t_v) \\ \Delta y_v &= \psi'(\tau'_v)(t_{v+1} - t_v), \quad \Delta z_v = \chi'(\tau''_v)(t_{v+1} - t_v),\end{aligned}$$

con los valores τ_v , τ'_v , τ''_v intermedios entre t_v y t_{v+1} . El punto Q_v sobre Γ^* también corresponde a un valor del parámetro σ_v intermedio entre t_v y t_{v+1} . De aquí que la suma de Riemann F_n dada en (54) toma la forma

$$F_n = \sum_{v=0}^{n-1} [A(\sigma_v)\varphi'(\tau_v) + B(\sigma_v)\psi'(\tau'_v) + C(\sigma_v)\chi'(\tau''_v)] [t_{v+1} - t_v].$$

Aquí los puntos $t_0, t_1, \dots, t_n$ forman una subdivisión del intervalo $[a, b]$ del parámetro. Si Γ^* está orientado positivamente con respecto a t , los t_v forman una sucesión creciente con $t_0 = a$, $t_n = b$, y $\Delta t_v = t_{v+1} - t_v > 0$. De lo contrario, los t_v son decrecientes, $t_0 = b$, $t_n = a$, y $\Delta t_v < 0$. En nuestra notación para el intervalo del parámetro, a siempre representa el *menor* de los valores a, b y, por tanto, puede corresponder ya sea al punto inicial o al final del arco Γ^* .

Si ahora se aplica el teorema fundamental de existencia para las integrales definidas como límites de sumas de Riemann (ver el Volumen I, pp. 192 y siguientes, se encuentra que $F = \lim_{n \rightarrow \infty} F_n$ existe

y está dado por la fórmula (56).^{*} El factor $\varepsilon = \pm 1$ surge de la hipótesis hecha en ese teorema de que los puntos de subdivisión t_v usados al formar la suma de Riemann constituyen una sucesión *creciente*. Cuando la orientación de Γ^* corresponde a la t decreciente, tienen que recorrerse los valores t_v en el orden opuesto, empezando con t_n y terminando con t_0 , y cambiar el signo de Δt_v .

Es evidente que la definición de integral de línea y la fórmula (56) pueden extenderse al caso en donde Γ^* es una *curva simple cerrada orientada*.^{*} En este caso, se forma la suma de Riemann seleccionando n puntos $P_1, P_2, \dots, P_n$ sobre Γ^* que se sigan mutuamente en el orden determinado por la orientación y se pone $P_0 = P_n$ en la expresión (54) para F_n .

^{*}Los valores intermedios $\tau_v, \tau'_v, \tau''_v, \sigma_v$ no necesitan ser los mismos para la convergencia (ver las observaciones en la p.195, Volumen I).

^{*}Tal curva tiene una representación paramétrica continua (53), con t diferentes correspondientes a puntos diferentes, excepto que $t = a$ y $t = b$ proporcionan el mismo punto. Es más, se especifica un orden cíclico sobre Γ^* , correspondiente a t creciente, o bien, decreciente (véase el Volumen I, p. 339). Siempre puede representarse Γ^* como suma de arcos simples orientados Γ_i^* en la forma (51), donde para $i = 2, \dots, n$ el punto final de Γ_{i-1}^* es el punto inicial de Γ_i^* y donde el punto final de Γ_n^* es el punto inicial de Γ_1^* .

En el Volumen I ya se han encontrado ejemplos de integrales sobre curvas en el plano x, y . Así, se ha representado el área orientada limitada por una curva orientada cerrada Γ^* , en la forma

$$A = \frac{1}{2} \int_a^b \left(x \frac{dy}{dt} - y \frac{dx}{dt} \right) dt$$

(ver el Volumen I, p.); es decir, como la integral de línea

$$A = \frac{1}{2} \int_{\Gamma^*} x dy - y dx.$$

Otro ejemplo es proporcionado por el trabajo W que realiza un campo de fuerzas con componentes ρ, σ al producir un movimiento desde

un punto P_0 hasta un punto P_1 a lo largo de una curva $\Gamma^* = \widehat{P_0 P_1}$, referido a la longitud de arco s como parámetro. Aquí, (ver el Volumen I, p. 420)

$$W = \int_{s_0}^{s_1} \left(\rho \frac{dx}{ds} + \sigma \frac{dy}{ds} \right) ds,$$

lo cual puede escribirse como

$$W = \int_{\Gamma^*} \rho dx + \sigma dy.$$

De la misma manera, puede definirse el *trabajo* realizado por fuerzas en el espacio con componentes ρ, σ, τ , al producir un movimiento a lo largo de un arco Γ^* en la dirección dada por su orientación, como una integral de línea

$$W = \int_{\Gamma^*} \rho dx + \sigma dy + \tau dz.$$

Ejercicios 1.9b

1. Hallar

$$\int z dx + x dy + y dz$$

(a) sobre el arco de la hélice

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = t$$

que une a los puntos $(1, 0, 0)$ y $(1, 0, 2\pi)$;

(b) sobre el arco parabólico

$$x = x_0(1 - t^2), \quad y = y_0(1 - t^2), \quad z = t$$

que une los puntos $(0, 0, 1)$ y $(0, 0, -1)$ (para constantes x_0, y_0).

c. Dependencia de las integrales de línea con respecto a los puntos extremos

Regresemos a la forma diferencial general L dada por (52). Sea Γ un arco simple (aún no orientado) con una representación paramétrica (53) seccionalmente suave.

Para dos puntos cualesquiera P_0, P_1 sobre Γ correspondientes a los valores t_0, t_1 del parámetro t , puede formarse la integral

$$I = \int_{t_0}^{t_1} \left(A \frac{dx}{dt} + B \frac{dy}{dt} + C \frac{dz}{dt} \right) dt.$$

Por la fórmula (57), I es igual a $\int L$ extendida sobre el subarco orientado $\widehat{P_0 P_1}$ de Γ que tiene a P_0 como punto inicial y a P_1 como punto final. Se deduce que I no depende de la representación paramétrica particular. Se escribe

$$I = \int_{P_0}^{P_1} L$$

El valor de I es determinado por la pareja ordenada de puntos P_0, P_1 y el arco simple del cual ellos son puntos extremos.

Para P_0 fijo puede definirse una función $f = f(P)$ a lo largo del arco Γ , por medio de la integral indefinida

$$(58) \quad f(P) = \int_{P_0}^P L = \int_{t_0}^t \left(A \frac{dx}{dt} + B \frac{dy}{dt} + C \frac{dz}{dt} \right) dt.$$

Entonces, tomando a f como una función de la variable independiente t , se tiene

$$(59) \quad \frac{df}{dt} = A \frac{dx}{dt} + B \frac{dy}{dt} + C \frac{dz}{dt}.$$

Así, escribiendo esta ecuación como

$$df = \frac{df}{dt} dt = A dx + B dy + C dz = L,$$

se expresa la forma diferencial lineal L (que no necesita ser exacta) como la diferencial de una función f ; pero tiene que recordarse que esta relación sólo se cumple a lo largo de una curva especial Γ , sobre la cual f está definida.

Para dos puntos cualesquiera P y P' de Γ ,

$$(60) \quad \int_P^{P'} L = f(P') - f(P).$$

Esto se deduce inmediatamente si se expresan las integrales de línea como integrales sobre la variable t y se aplica la relación fundamental entre las integrales definidas e indefinidas (ver el Volumen I, p. 190). Si Γ^* , el arco Γ con una cierta orientación, tiene el punto inicial A y el punto final B , se encuentra, en particular, que

$$(61) \quad \int_{\Gamma^*} L = \int_A^B L = f(B) - f(A).$$

Si $P_0, \dots, P_n$ son puntos sobre Γ^* en el orden determinado por la orientación de Γ^* , con $P_0 = A$, $P_n = B$, se tiene

$$\begin{aligned} L = f(B) - f(A) &= \sum_{v=0}^{n-1} [f(P_{v+1}) - f(P_v)] \\ &= \sum_{v=0}^{n-1} \int_{P_v}^{P_{v+1}} L. \end{aligned}$$

Si se denota el subarco con punto inicial P_v y punto final Γ_{v+1}^* por Γ_{v+1} , se tiene

$$\int_{P_v}^{P_{v+1}} L = \int_{\Gamma_{v+1}^*} L.$$

Aquí la orientación de Γ_v^* concuerda con la de Γ , de modo que

$$\Gamma^* = \Gamma_1^* + \Gamma_2^* + \dots + \Gamma_n^*.$$

Por lo tanto, *las integrales de línea son aditivas*:

$$(62) \quad \int_{\Gamma_1^* + \dots + \Gamma_n^*} L = \int_{\Gamma_1^*} L + \dots + \int_{\Gamma_n^*} L.$$

De modo semejante, si se intercambian los puntos extremos de Γ^* ,

$$(63) \quad \int_{-\Gamma^*} L = - \int_{\Gamma^*} L.$$

Estas reglas son particularmente interesantes cuando se aplican a curvas cerradas orientadas que se representan como sumas de arcos simples orientados. Considérese un número de curvas simples cerradas orientadas $C_1^*, \dots, C_n^*$ (ver la Fig. 1.19), las cuales pueden tener porciones en común. Supóngase que un arco simple Γ común a

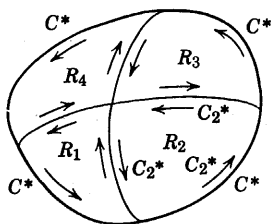


Figura 1.19 Aditividad de las integrales de línea sobre curvas cerradas.

dos de las curvas, C_i^* y C_k^* , recibe orientaciones opuestas de C_i^* y C_k^* y que las porciones de las curvas no comunes a dos cualesquiera de ellas se suman a una curva cerrada orientada C^* . Escribiendo cada integral de línea sobre una curva C_i^* como la suma de integrales sobre arcos simples y sumando todas estas integrales, las contribuciones de los arcos comunes se cancelan y queda la fórmula

$$(64) \quad \int_{C^*} L = \int_{C_1^*} L + \cdots + \int_{C_n^*} L.$$

En particular, estas situaciones surgen cuando las C_i^* son curvas planas que forman las fronteras de regiones bidimensionales R_i que no se traslapan y que juntas forman una región R con curva frontera C^* , teniendo todas las C_i^* y C^* la misma orientación. Más generalmente, la región R y su frontera C^* pueden estar sobre una superficie y R puede estar subdividida mediante arcos en subregiones R_i con curvas frontera C_i^* cuyas orientaciones se ajustan entre sí en la forma descrita.

Una aplicación un tanto diferente del mismo principio ocurre en el teorema siguiente. Considérense dos curvas orientadas C^* y C'^* (ver

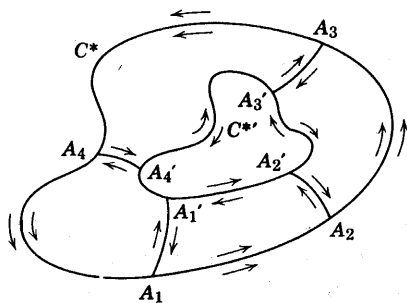


Figura 1.20

Fig. 1.20) subdivididas por los puntos $A_1, \dots, A_n$ y $A'_1, \dots, A'_n$, respectivamente, en el orden del sentido de orientación, y supóngase que cada pareja de puntos correspondientes A_i y A'_i se unen por medio de una curva. Si se denota la curva orientada cerrada $A_i A_{i+1} A_{i+1}' A'_i$ (identificando A_{n+1} con A_1 y A_{n+1}' con A'_1), por C_i^* , entonces

$$(65) \quad \sum_{i=1}^n \int_{C_i^*} L = \int_{C'^*} L - \int_{C^*} L.$$

1.10 El teorema fundamental sobre la integrabilidad de las formas diferenciales lineales

a. Integración de diferenciales totales

Una clase particularmente importante de formas diferenciales

$$(66) \quad L = A dx + B dy + C dz$$

son las diferenciales totales de funciones $u = f(x, y, z)$, con A, B, C de la forma

$$(67) \quad A = \frac{\partial f}{\partial x}, \quad B = \frac{\partial f}{\partial y}, \quad C = \frac{\partial f}{\partial z},$$

donde f es una función con primeras derivadas continuas. Mientras que, en general, el valor de $\int_{\Gamma^*} L$ no sólo depende de los puntos extremos sino del curso completo de la curva, aquí es válido el teorema siguiente:

La integral de una forma diferencial lineal L , que es la diferencial total de una función f , es igual a la diferencia de los valores de f en los puntos extremos y no depende del curso de Γ^ entre esos puntos. Esto es, se obtiene el mismo valor para $\int_{\Gamma^*} L$, para todas las curvas Γ^* que se encuentren en el dominio de f y tengan el mismo punto inicial P_0 y el mismo punto final P_1 .*

Para la demostración, supóngase que la curva Γ^* se refiere a un parámetro t , donde t_0 corresponde al punto inicial P_0 y t_1 al punto final P_1 . Por (57), p. 119).

$$\int_{\Gamma^*} L = \int_{t_0}^{t_1} \left(A \frac{dx}{dt} + B \frac{dy}{dt} + C \frac{dz}{dt} \right) dt.$$

Entonces, por la regla de la cadena de la derivación [ver la fórmula (18), p. 83] se tiene

$$(68) \quad \int_{\Gamma^*} L = \int_{t_0}^{t_1} \frac{df}{dt} dt = f \Big|_{t_0}^{t_1} = f(P_1) - f(P_0),$$

donde se escribe

$$f(P_i) = f(x(t_i), y(t_i), z(t_i))$$

para $i = 0, 1$.

Se observa que, en lugar de requerir que la integral sea independiente de la trayectoria, igualmente sólo podría requerirse que la integral sobre una curva simple cerrada Γ^* tenga el valor 0, porque si se divide la curva Γ^* por medio de dos puntos P_0 y P_1 en dos arcos orientados Γ_1^* y Γ_2^* , se tiene

$$\Gamma^* = \Gamma_1^* + \Gamma_2^*,$$

donde, digamos, Γ_1 tiene el punto inicial P_0 y punto final P_1 , mientras que Γ_2^* tiene el punto inicial P_1 y el punto final P_0 (ver la p. 124). Entonces

$$\int_{\Gamma^*} L = \int_{\Gamma_1^*} L + \int_{\Gamma_2^*} L = \int_{\Gamma_1^*} L - \int_{-\Gamma_2^*} L.$$

Aquí $-\Gamma_2^*$ tiene el mismo punto inicial P_0 y el mismo punto final P_1 que Γ_1^* . La anulación de $\int L$ sobre la curva cerrada Γ^* significa exactamente lo mismo que la igualdad de L tomada sobre los dos arcos simples cerrados que tienen a P_0 como punto inicial y a P_1 como punto final.

b. Condiciones necesarias para que las integrales de línea dependan únicamente de los puntos extremos

Sólo bajo condiciones muy especiales una integral de línea es independiente de la trayectoria, o bien, lo que es equivalente, la integral de línea a lo largo de una trayectoria cerrada es 0. Por ejemplo, si una curva cerrada C^* en el plano x, y forma la frontera de una región de área positiva, entonces la integral de línea $\int (x dy - y dx)$ sobre C^* no es 0. En la sección precedente se probó que para la independencia de $\int L$ de la trayectoria que une los puntos extremos, es suficiente que L sea una diferencial total. La tarea principal de la

teoría de las integrales de línea es demostrar que esta condición también es necesaria y, a continuación, expresar esta condición necesaria y suficiente en una forma conveniente para las aplicaciones.

Investiguemos esta cuestión de la independencia para las integrales sobre curvas en el espacio tres. Pero los resultados y demostraciones son exactamente análogos en cualquier número de dimensiones. Se establece la hipótesis de que $L = A dx + B dy + C dz$ es una forma diferencial lineal con coeficientes A, B, C que son funciones continuas de x, y, z en un conjunto abierto R del espacio. Entonces se cumple el teorema siguiente:

La integral de línea $\int L$ tomada sobre un arco simple orientado Γ^ en R es independiente de la elección particular de Γ^* y queda determinada únicamente por los puntos inicial y final de Γ^* si y sólo si L es la diferencial total de una función $f(x, y, z)$ en R .*

Ya se ha probado en la p. 95 que esta condición es suficiente; es decir, para una diferencial exacta $L = A dx + B dy + C dz$ la integral $\int L$ es independiente de la trayectoria. Es fácil ver que la condición es necesaria. Supóngase que $\int_{\Gamma^*} L$ sólo depende de los puntos extremos de Γ^* . Se desea demostrar que existe una función $u(x, y, z)$ definida en R para la cual $du = L$. Sin pérdida de generalidad, se puede suponer que dos puntos cualesquiera de R pueden conectarse por medio de un arco poligonal simple que se encuentre completamente en R .¹ Se elige un punto fijo P_0 en R y se define la función $u = u(x, y, z) = u(P)$ en cualquier punto P de R como $\int L$ extendida sobre cualquier arco simple con punto inicial P_0 y punto final P . Con el fin de calcular las derivadas parciales de u , considérese cualquier punto $(x, y, z) = P$ de R (Fig. 1.21). Entonces, como R es abierto, todos los puntos $(x + h, y, z) = P'$ también pertenecerán a R , siempre que $|h|$ sea lo suficientemente pequeño. Denotemos por γ^* el segmento rectilíneo orientado que une P y P' , mientras que Γ^* denotará una trayectoria poligonal simple que une P_0 con P . Siempre puede modificarse Γ^* ligeramente para hacer que el último lado de este arco poligonal, que tiene a P como punto final, no sea paralelo al eje x . Entonces Γ^* y γ^* no tienen punto en común aparte de P (al menos para $|h|$ lo suficientemente pequeño) y $\Gamma^* + \gamma^*$ representa

¹El conjunto abierto R siempre puede descomponerse en subconjuntos conexos que tengan esta propiedad (ver el Apéndice 112). Entonces se define u en cada uno de éstos por medio de la construcción indicada.

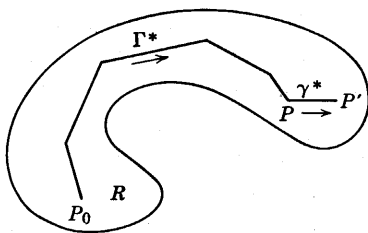


Figura 1.21

un arco simple con punto inicial P_0 y punto final P' . Se concluye [ver (62), p. 123] que

$$\begin{aligned} u(x+h, y, z) - u(x, y, z) &= u(P') - u(P) = \int_{\Gamma^* + \gamma^*} L - \int_{\Gamma^*} L = \int_{\gamma^*} L \\ &= \int_x^{x+h} A(t, y, z) dt \end{aligned}$$

Dividiendo entre h y pasando al límite con $h \rightarrow 0$, se encuentra que, en efecto,

$$\frac{\partial u(x, y, z)}{\partial x} = A,$$

y, de modo semejante, $\partial u / \partial y = B$ y $\partial u / \partial z = C$. Esto demuestra que $du = L$.

c. Insuficiencia de las condiciones de integrabilidad

Sin embargo, el teorema sobre la independencia de las integrales de línea que acaba de probarse no tiene gran valor a menos que se tenga alguna manera de averiguar si una diferencial dada L es una diferencial total o no. Es de desear tener alguna condición que sólo comprenda los coeficientes A, B, C de $L = A dx + B dy + C dz$ y que se verifique con facilidad. Ya se han reconocido las condiciones de integrabilidad

$$(69) \quad \frac{\partial B}{\partial z} - \frac{\partial C}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial C}{\partial x} - \frac{\partial A}{\partial z} = 0, \quad \frac{\partial A}{\partial y} - \frac{\partial B}{\partial x} = 0$$

como necesarias para la existencia de una función $u = f(x, y, z)$ con

la propiedad de que $L = du$. Una forma L que satisfaga a (69) recibe el nombre de *cerrada*. De aquí que toda forma exacta es cerrada. Como las integrales de línea sólo pueden ser independientes de la trayectoria particular que une a dos puntos cualesquiera cuando L es una diferencial total, se ve que *las condiciones (69) son necesarias, si L debe depender únicamente de los puntos extremos de la trayectoria de integración*. ¿También son suficientes estas condiciones? Son suficientes si nos permiten construir una función $u = f(x, y, z)$ para la cual

$$(70) \quad A = \frac{\partial f}{\partial x}, \quad B = \frac{\partial f}{\partial y}, \quad C = \frac{\partial f}{\partial z}.$$

El resultado sorprendente es que las condiciones de integrabilidad (69) son casi suficientes, pero no lo bastante, para asegurar que L sea la diferencial total de una función u y, por tanto, para asegurar la independencia de $\int L$ de la trayectoria. Las identidades (69) por sí mismas no son suficientes pero se vuelven suficientes si se agrega una hipótesis de carácter muy diferente, una hipótesis que se refiere a una *propiedad geométrica* de la región del espacio en la que se considera L .

Un contraejemplo sencillo muestra que las condiciones (69) por sí solas no son suficientes para garantizar que $\int L$ tomada sobre cualquier curva cerrada sea 0. Considérese la diferencial

$$(71) \quad L = \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2},$$

correspondiente a la elección de los coeficientes

$$A = \frac{-y}{x^2 + y^2}, \quad B = \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad C = 0,$$

la cual está definida, excepto para los puntos sobre la recta $x = y = 0$ (el eje z). Se verifica fácilmente que se satisfacen las condiciones de integrabilidad (69) y, por tanto, que L es cerrada. Cuando se integra alrededor del círculo unitario C^* : $x = \cos t$, $y = \sin t$, $z = 0$ en el plano x, y , orientado positivamente con respecto a t , se encuentra

$$\begin{aligned} \int_{C^*} L &= \int_0^{2\pi} \left(A \frac{dx}{dt} + B \frac{dy}{dt} \right) dt = \int_0^{2\pi} (\sin^2 t + \cos^2 t) dt \\ &= 2\pi \neq 0. \end{aligned}$$

En realidad, es fácil calcular $\int L$ alrededor de cualquier curva cerrada C para la L dada por (71). Introdúzcase el ángulo polar θ de un punto $P = (x, y, z)$ por medio de

$$(72) \quad \cos \theta = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \text{sen } \theta = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

es decir, el ángulo formado con el plano x, z por el plano que pasa por P y el eje z (ver la Fig. 1.22). Entonces

$$(73) \quad d\theta = d \arctan \frac{y}{x} = L,$$

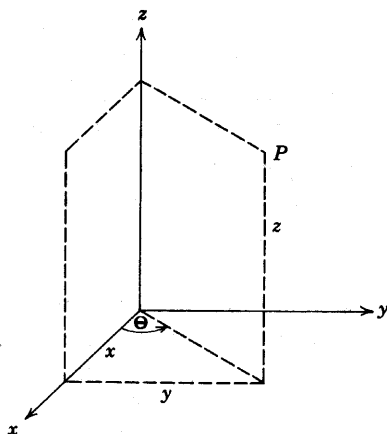


Figura 1.22

de modo que L se representa como la diferencial total de la función $u = \theta$. Las complicaciones surgen del hecho de que las fórmulas (72) definen los valores de θ sólo dentro de múltiplos enteros de 2π . Empezando con algunos valores posibles θ_0 para θ en un punto P_0 , puede definirse θ en cualquier punto P uniendo P con P_0 mediante una curva continua y tomando

$$\theta(P) = \theta_0 + \int_{P_0}^P d\theta = \theta_0 + \int L$$

(ver el Volumen I, p. 434). Pero $\theta(P)$ definida de esta manera es multiforme, dependiendo de la elección de la curva: para una curva cerrada C^* , la expresión

$$\frac{1}{2\pi} \int_C d\theta$$

representa el número de veces que C se enrolla alrededor del eje z en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj (ver la Fig. 1.23). De aquí que el valor de

$$(74) \quad \int_{P_0}^P d\theta$$

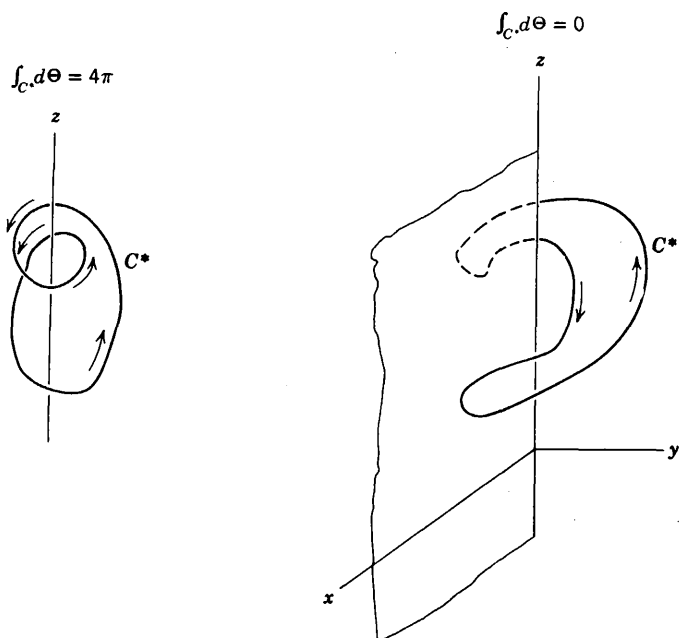


Figura 1.23

tomada para dos trayectorias diferentes con los puntos extremos P_0 , P es el mismo sólo si al ir a lo largo de una trayectoria desde P_0 hasta P y regresar a lo largo de la otra trayectoria hasta P_0 , se circunda cero veces el eje z . Puede evitarse que cualquier trayectoria vaya alrededor del eje z , considerando sólo puntos (x, y, z) con $y \neq 0$, o bien, $y = 0$ y $x > 0$, erigiendo, por decirlo así, una pared a lo largo del semiplano

$$y = 0, \quad x \leq 0$$

la cual no debe cruzarse. Los puntos no excluidos forman una región

R en la cual puede asignarse a θ un valor único con

$$-\pi < \theta < \pi$$

que constituye una función continuamente diferenciable $\theta = \theta(x, y, z)$ con diferencial L . Entonces, la integral (74) extendida sobre cualquier trayectoria en la región que una a P y P_0 tiene un valor único $\theta(P) - \theta(P_0)$, el cual no depende de la trayectoria particular. De modo semejante, la integral sobre una trayectoria cerrada en esta región tiene el valor 0.

d. Conjuntos simplemente conexos

Con el fin de enunciar el teorema fundamental, generalmente se necesita la noción de *conjunto abierto simplemente conexo*.¹ En un conjunto R , así, dos puntos cualesquiera pueden unirse mediante una trayectoria que se encuentre en R y dos trayectorias cualesquiera en R con los mismos puntos extremos pueden deformarse pasando de una a la otra sin mover los puntos extremos y sin dejar R .

Se darán las definiciones precisas de estas nociones. Una *trayectoria* C en R que une dos puntos $P' = (x', y', z')$ y $P'' = (x'', y'', z'')$ equivale a tres funciones continuas $\varphi(t)$, $\psi(t)$, $\chi(t)$ definidas en el intervalo $0 \leq t \leq 1$, tales que el punto $P(t) = (\varphi(t), \psi(t), \chi(t))$ está en R para toda t del intervalo y coincide con P' para $t = 0$ y con P'' para $t = 1$.² Se dice que el conjunto R es *conexo*³ si dos puntos cualesquiera P' y P'' de R pueden unirse por medio de una trayectoria en R . En realidad, es fácil ver que entonces pueden unirse también mediante un arco simple suave en R , siempre que el conjunto R sea abierto.⁴

¹Más precisamente "simplemente conexo a través de trayectorias".

²Diferentes t no necesariamente corresponden a $P(t)$ diferentes. Nótese que la descripción de una trayectoria no sólo incluye al conjunto de los puntos $P(t)$ en el espacio (el "soporte" de la trayectoria) sino también la elección de los parámetros t correspondientes. Todo arco simple en el espacio determina muchas trayectorias diferentes, correspondientes a diferentes representaciones paramétricas del arco. Siempre es posible hacer, mediante una substitución lineal, que los valores del parámetro varíen sobre el intervalo particular $0 \leq t \leq 1$.

³Más precisamente "conexo a través de trayectorias".

⁴Tomando una subdivisión lo suficientemente fina del intervalo del parámetro y uniendo los puntos correspondientes $P(t)$ mediante segmentos rectilíneos, primero se obtiene un arco poligonal en R , uniendo P' y P'' . Omitiendo los lazos, se obtiene un arco poligonal simple. Remplazando las porciones pequeñas cercanas a los vértices por arcos parabólicos apropiados, se obtiene un arco simple suave en R que une P' y P'' . Ver también la p. 143.

Ejemplos triviales de conjuntos conexos son los *conjuntos convexos* R , caracterizados por la propiedad de que dos cualesquiera de sus puntos P' y P'' pueden unirse mediante un segmento rectilíneo en R . Aquí puede elegirse como trayectoria lineal con puntos extremos $P' = (x', y', z')$ y $P'' = (x'', y'', z'')$ simplemente la terna de funciones lineales

$$\begin{aligned}\varphi(t) &= (1 - t)x' + tx'', & \psi(t) &= (1 - t)y' + ty'', \\ \chi(t) &= (1 - t)z' + tz''\end{aligned}$$

para $0 \leq t \leq 1$. Ejemplos de tales conjuntos convexos son las esferas o cubos sólidos. Ejemplos de conjuntos conexos, pero no convexos, son un toro sólido, un cascarón esférico (es decir, el espacio entre dos esferas concéntricas) y el exterior de una esfera o cilindro. Cualquier conjunto R en el espacio, si no es conexo, consiste de subconjuntos conexos llamados *componentes* de R . No conexos son, por ejemplo, el conjunto de puntos que *no* pertenecen a un cascarón esférico o el conjunto de puntos para los que ninguna de sus coordenadas es un entero.

Sean C_0 y C_1 dos trayectorias cualesquiera en R , dadas respectivamente por $(\varphi_0(t), \psi_0(t), \chi_0(t))$ y $(\varphi_1(t), \psi_1(t), \chi_1(t))$. Sus puntos extremos P', P'' , correspondientes a $t = 0$ y $t = 1$, serán los mismos. El conjunto conexo R es simplemente conexo si puede “deformarse C_0 hacia C_1 ”, o bien, “unirse C_0 y C_1 ” por medio de una familia continua de trayectorias C_λ con puntos extremos comunes P', P'' . Esto significará que existen las funciones continuas $(\varphi(t, \lambda), \psi(t, \lambda), \chi(t, \lambda))$ de las dos variables t, λ para $0 \leq t \leq 1, 0 \leq \lambda \leq 1$, tales que el punto $P = (\varphi, \psi, \chi)$ siempre está en R y tales que P coincide con $(\varphi_0, \psi_0, \chi_0)$ para $\lambda = 0$, con $(\varphi_1, \psi_1, \chi_1)$ para $\lambda = 1$, con P' para $t = 0$ y con P'' para $t = 1$.¹ Para cada λ fijo, las funciones φ, ψ, χ determinan una trayectoria C_λ en R que une a los puntos P' y P'' . A medida que λ varía desde 0 hasta 1, la trayectoria C_λ cambia continuamente desde C_0 hasta C_1 y, en este sentido, representa una “deformación continua” de C_0 hacia C_1 (ver la Fig. 1.24).

Como se ve con facilidad, los conjuntos *convexos* R son simplemente conexos. Sólo se tienen que asociar a las dos curvas C_0, C_1 que tienen los puntos extremos comunes P', P'' , las curvas C_λ dadas por

¹Se dice que las trayectorias C y C_1 son *homotópicas* relativas a P', P'' .

$$\varphi(t, \lambda) = (1 - \lambda) \varphi_0(t) + \lambda \varphi_1(t)$$

$$\psi(t, \lambda) = (1 - \lambda) \psi_0(t) + \lambda \psi_1(t)$$

$$\chi(t, \lambda) = (1 - \lambda) \chi_0(t) + \lambda \chi_1(t).$$

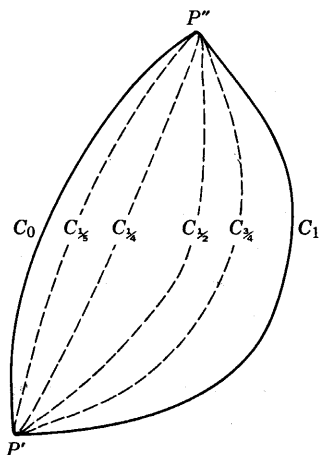


Figura 1.24

Aquí C_λ se obtiene geométricamente uniendo los puntos de C_0 y C_1 que pertenecen a la misma t por medio de un segmento rectilíneo y tomando el punto que divide tal segmento en la razón $\lambda/(1 - \lambda)$. Todos los puntos obtenidos de esta manera se encuentran en R , debido a la convexidad de R . Un tipo diferente de conjunto simplemente conexo a través de trayectorias está representado por un cascarón esférico. Por otra parte, no simplemente conexo es el conjunto R obtenido eliminando el eje z del espacio x, y, z . Aquí las dos trayectorias (semicírculos)

$$x = \cos \pi t, \quad y = \operatorname{sen} \pi t, \quad z = 0; \quad 0 \leq t \leq 1$$

y

$$x = \cos \pi t, \quad y = -\operatorname{sen} \pi t, \quad z = 0; \quad 0 \leq t \leq 1$$

tienen los mismos puntos extremos pero no pueden deformarse una en la otra sin cruzar el eje z , que no pertenece a R .¹

¹Esto se deduce del teorema fundamental que sigue y del hecho de que existe una forma diferencial cerrada, la dada por (71), cuya integral sobre el círculo completo no se anula.

e. El teorema fundamental

Ahora puede enunciarse la relación entre las nociones de formas diferenciales cerrada y exacta:

Si los coeficientes de la forma diferencial $L = A dx + B dy + C dz$ tienen primeras derivadas continuas en un conjunto R simplemente conexo y satisfacen las condiciones de integrabilidad

$$(75a) \quad B_z - C_y = 0, \quad C_x - A_z = 0, \quad A_y - B_x = 0,$$

entonces L es la diferencial total de una función u definida en R :

$$(75b) \quad A = u_x, \quad B = u_y, \quad C = u_z.$$

Para la demostración, basta con demostrar que la integral de L extendida sobre cualquier arco poligonal simple en R con punto inicial P' y punto final P'' tiene un valor que depende únicamente de P' y P'' (ver la p. 97). Representéense, respectivamente, los dos arcos orientados C_0^* y C_1^* paramétricamente por

$$(76a) \quad x = \phi_0(t), \quad y = \psi_0(t), \quad z = \chi_0(t), \quad 0 \leq t \leq 1$$

y

$$(76b) \quad x = \phi_1(t), \quad y = \psi_1(t), \quad z = \chi_1(t); \quad 0 \leq t \leq 1$$

con $t = 0$ dando P' y $t = 1$ dando P'' . Aplicando la conectividad simple de R , pueden "encajarse" las trayectorias (76a, b) en una familia¹ continua

$$(76c) \quad x = \phi(t, \lambda), \quad y = \psi(t, \lambda), \quad z = \chi(t, \lambda)$$

reduciéndose a (76a, b) para $\lambda = 0, 1$ y a P', P'' para $t = 0, 1$. Por la fórmula (56), p. 119 se tiene

$$(76d) \quad \int_{C_1^*} L - \int_{C_0^*} L = \int_0^1 [(Ax_t + By_t + Cz_t)|_{\lambda=1} - (Ax_t + By_t + Cz_t)|_{\lambda=0}] dt,$$

donde x, y, z son las funciones de t, λ dadas por (76c). Supóngase, para empezar, que esas funciones tienen primeras derivadas continuas con respecto a t, λ y una segunda derivada mixta continua para $0 \leq t \leq 1, 0 \leq \lambda \leq 1$. Entonces, por (76d),

¹No es necesario que las trayectorias de la familia sean simples para $\lambda \neq 0, 1$.

$$(76e) \quad \int_{C_1^*} L - \int_{C_0^*} L = \int_0^1 \bar{d}t \int_0^1 (Ax_t + By_t + Cz_t)_\lambda d\lambda.$$

Ahora, aplicando la regla de la cadena de la derivación y las condiciones de integrabilidad (76a), se tiene la identidad

$$\begin{aligned} (Ax_t + By_t + Cz_t)_\lambda &= Ax_{\lambda t} + By_{\lambda t} + Cz_{\lambda t} + A_x x_{\lambda} x_t + A_y y_{\lambda} x_t + A_z z_{\lambda} x_t \\ &\quad + B_x x_{\lambda} y_t + B_y y_{\lambda} y_t + B_z z_{\lambda} y_t + C_x x_{\lambda} z_t \\ &\quad + C_y y_{\lambda} z_t + C_z z_{\lambda} z_t \\ &= (Ax_{\lambda} + By_{\lambda} + Cz_{\lambda})_t \end{aligned}$$

Intercambiando los órdenes de la integración (ver la p. 109), se encuentra que

$$\int_{C_1^*} L - \int_{C_0^*} L = \int_0^1 d\lambda \int_0^1 (Ax_{\lambda} + By_{\lambda} + Cz_{\lambda})_t dt = 0,$$

ya que x_{λ} , t_{λ} , z_{λ} se anulan para $t = 0, 1$, debido a que los puntos extremos son independientes de λ .

La suposición de que R es simplemente conexo es muy importante para llevar a cabo la demostración. Nos permite convertir la diferencia de las integrales de línea en una integral doble sobre alguna región intermedia.

Es fácil eliminar las restricciones sobre la existencia de las derivadas de las funciones ϕ , ψ , χ . Supóngase únicamente que los arcos C_0^* y C_1^* son suaves, es decir, que las funciones $\phi(t, \lambda)$, $\psi(t, \lambda)$, $\chi(t, \lambda)$ tienen una derivada continua respecto a t cuando λ tiene uno de los valores 0 ó 1, mientras que son continuas para los otros valores de λ . Entonces pueden aproximarse estas funciones (ver la p. 111) uniformemente por medio de las funciones $\bar{\phi}$, $\bar{\psi}$, $\bar{\chi}$, que tienen primeras derivadas continuas con respecto a t y λ y una segunda derivada mixta continua. Para que las funciones más suaves obtenidas representen una deformación de las trayectorias C_0^* y C_1^* de una en la otra, tienen que coincidir con ϕ , ψ , χ para $\lambda = 0, 1$ para $t = 0, 1$. Siempre se puede lograr ésto mediante una ligera modificación de $\bar{\phi}$, $\bar{\psi}$, $\bar{\chi}$, sumando términos apropiados de modo que

$$\begin{aligned} x &= \bar{\phi}(t, \lambda) - (1 - \lambda) [\bar{\phi}(t, 0) - \phi_0(t)] - \lambda [\bar{\phi}(t, 1) - \phi_1(t)] \\ &\quad - (1 - t) [\bar{\phi}(0, \lambda) - \phi_0(0)] - t [\bar{\phi}(1, \lambda) - \phi_0(1)] \\ &\quad + (1 - t) (1 - \lambda) [\bar{\phi}(0, 0) - \phi_0(0)] + (1 - t) \lambda [\bar{\phi}(0, 1) - \phi_0(0)] \\ &\quad + t (1 - \lambda) [\bar{\phi}(1, 0) - \phi_0(1)] + t \lambda [\bar{\phi}(1, 1) - \phi_0(1)] \end{aligned}$$

con expresiones análogas para y y z . Estas funciones tienen los valores correctos para $\lambda = 0, 1$, y para $t = 0, 1$, tienen primeras derivaciones y segundas derivadas mixtas continuas y puede hacerse que se aproximen a las ϕ, ψ, χ originales tanto que los puntos correspondientes (x, y, z) aún estén en el conjunto abierto R .

Por último, puede extenderse la igualdad de las integrales de L hacia arcos C_0^*, C_1^* que sólo sean *seccionalmente* suaves, por ejemplo, hacia arcos poligonales, aproximando estos arcos por medio de arcos suaves con los mismos puntos extremos. Todas las integrales sobre los arcos suaves de aproximación tienen los mismos valores y, entonces, lo mismo se concluye en el límite para las integrales sobre C_0^* y C_1^* .

Apéndice

La intuición geométrica y la realidad física siempre han proporcionado motivación poderosa e ideas guía para el pensamiento matemático constructivo. Sin embargo, con el avance del análisis desde el principio del siglo XIX, se ha vuelto una necesidad imperiosa dejar de invocar a la intuición como la justificación principal de las consideraciones matemáticas. Nos hemos vuelto cada vez más hacia las demostraciones rigurosas basadas en la precisión robustecida axiomáticamente y los conceptos y procedimientos claramente enunciados. En este desarrollo, la noción de *conjunto*, en particular de *conjunto de puntos*, ha jugado un papel primordial y, por ahora, ha sido absorbido en la trama del análisis. Este apéndice da una simple descripción preliminar de algunos de estos conceptos.

A.1 El principio del punto de acumulación en varias dimensiones y sus aplicaciones

Para establecer la teoría de las funciones de varias variables sobre una base firme, puede procederse exactamente de la misma manera que en el caso de funciones de una variable. Basta discutir temas en el caso de dos variables únicamente, ya que los métodos son esencialmente los mismos para funciones de más de dos variables independientes.

a. El principio del punto de acumulación

Basamos nuestra discusión en el principio de Bolzano y Weierstrass del punto de acumulación. Una pareja de números (x, y) puede representarse en la manera usual por medio de un punto con las coordenadas rectangulares x y y en un plano x, y . Considérese ahora un conjunto infinito acotado de tales puntos $P(x, y)$, es decir, un conjunto que contiene un número infinito de puntos distintos, los cuales se encuentran todos en una parte acotada del plano, de modo que $|x| < C$ y $|y| < C$, donde C es una constante. El principio del punto de acumulación afirma que *todo conjunto S de puntos infinito y acotado tiene por lo menos un punto de acumulación*. Esto es, existe un punto Q con coordenadas (ξ, η) tal que en toda vecindad de Q , digamos, en toda región

$$(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 < \delta^2,$$

donde δ es cualquier número positivo, se encuentran un número infinito de puntos de S . Se deduce que puede elegirse del conjunto infinito y acotado de puntos una sucesión de puntos distintos $P_1, P_2, P_3, \dots$ que converge a un límite Q . La sucesión de los P_i puede construirse por inducción, dando a δ sucesivamente los valores $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$; elíjase P_1 arbitrariamente en S ; si se han definido $P_1, \dots, P_n$ tómese como P_{n+1} a cualquiera del número infinito de puntos del conjunto S que se encuentre a una distancia $< 1/(n+1)$ de Q y que sea diferente a Q y a $P_1, \dots, P_n$.

Puede probarse analíticamente este principio del punto de acumulación para varias dimensiones, por el método usado en la demostración correspondiente en el Volumen I (p. 95), sustituyendo simplemente los intervalos usados allí por regiones rectangulares. Se obtiene una demostración más fácil si se aplica el principio para una dimensión. Para hacerlo, nótese que, por hipótesis, todo punto $P(x, y)$ del conjunto S tiene una abscisa x para la cual se cumple la desigualdad $|x| < C$. Existe una $x = x_0$ que es la abscisa de un número infinito de puntos P (los cuales, por lo tanto, se encuentran verticalmente uno por encima de otro), o bien, cada x sólo pertenece a un número finito de puntos P . En el primer caso, se elige x_0 y se considera el número infinito de valores de y tales que (x_0, y) pertenezca al conjunto. Estos valores de y tienen un punto de acumulación para una dimensión. De aquí que puede hallarse una sucesión de valores de y , digamos $y_1, y_2, \dots$, tales que $y_n \rightarrow \eta_0$, de lo cual se deduce que

los puntos (x_0, y_n) del conjunto tienden al punto límite (x_0, η_0) , el cual, por tanto, es un punto de acumulación del conjunto. En el segundo caso, debe haber un número infinito de valores distintos de x que son las abscisas de puntos del conjunto y puede elegirse una sucesión $x_1, x_2, \dots$ de estas abscisas que tienden a un límite ξ . Para cada x_n , sea $P_n = (x_n, y_n)$ un punto del conjunto con abscisa x_n . Las y_n forman un conjunto infinito y acotado de números; de aquí que puede elegirse una subsucesión $y_{n_1}, y_{n_2}, \dots$ que tiende a un límite η . La subsucesión correspondiente de abscisas $x_{n_1}, x_{n_2}, \dots$ aún tiende al límite ξ ; de aquí que los puntos $P_{n_1}, P_{n_2}, \dots$ tienden al punto límite (ξ, η) . De donde, en cualquier caso, puede hallarse una sucesión de puntos del conjunto que tiende hacia un punto límite y queda demostrado el teorema.

b. Criterio de convergencia de Cauchy. Compacticidad

Una consecuencia del teorema de Bolzano-Weierstrass es que *toda sucesión infinita y acotada de puntos $P_1, P_2, \dots$ tiene una subsucesión convergente*. En efecto, si la sucesión contiene un número infinito de elementos *distintos*, éstos forman un conjunto infinito de puntos distintos, de los cuales, de acuerdo con el principio de Weierstrass, puede elegirse una sucesión que converja a un punto Q . Si la sucesión no contiene un número infinito de elementos distintos, entonces al menos uno de sus elementos debe repetirse con una frecuencia infinita; entonces existe un punto Q que aparece con una frecuencia infinita en la sucesión, y la subsucesión formada por los elementos que son iguales a Q converge al punto Q .

Una consecuencia importante es el *criterio de convergencia de Cauchy*:

Una sucesión de puntos $P_1, P_2, \dots$ en el plano (y de modo semejante una sucesión en el espacio euclídiano n -dimensional) converge a un límite si y sólo si para cada $\varepsilon > 0$ existe un número $N = N(\varepsilon)$ tal que la distancia entre P_n y P_m es menor que ε siempre que tanto n como m sean mayores que N .

La demostración se desarrolla exactamente igual que la correspondiente para las sucesiones de números reales dada en el Volumen I (p. 97). Se ve inmediatamente que una sucesión que satisface la condición de Cauchy es acotada; de aquí que, por el teorema precedente, contiene una subsucesión convergente con un límite Q y entonces se deduce inmediatamente que toda la sucesión converge a Q .

Un conjunto S de puntos en el plano se calificó como *cerrado* si todos los puntos frontera de S pertenecen a S . El límite Q de toda sucesión convergente de puntos de un conjunto cerrado S es nuevamente un punto de S (ver la p. 33). Como se ha visto que toda sucesión infinita y acotada contiene una subsucesión convergente de puntos, se encuentra que *toda sucesión infinita formada por puntos de un conjunto S de puntos en el plano, acotado y cerrado, contiene una subsucesión que converge a un punto de S* . Generalmente se dice que un conjunto S es *compacto*¹ si toda sucesión formada por elementos de S contiene una subsucesión convergente con un límite en S . De aquí que *un conjunto cerrado y acotado de puntos en el plano (o en el espacio euclidiano n -dimensional) es compacto*. El lector puede verificar fácilmente el recíproco: Todo conjunto compacto de puntos en el plano es cerrado y acotado. En el futuro, a menudo nos referiremos a los conjuntos *cerrados y acotados* simplemente como conjuntos *compactos*.

c. El teorema de cobertura de Heine-Borel

Una consecuencia notable del principio de Bolzano-Weierstrass es el *teorema de Heine-Borel*:

Sean dados un conjunto S compacto (es decir, cerrado y acotado) y un sistema Σ de un número infinito de conjuntos abiertos que cubren a S en el sentido de que cada punto de S pertenece a, por lo menos, uno de los conjuntos abiertos en Σ . Entonces puede hallarse un número finito de conjuntos en Σ que cubren a S .

Como una ilustración, considérese el conjunto infinito S de puntos sobre el eje x que consiste de los puntos $P_n = (1/n, 0)$ para $n = 1, 2, \dots$ y del origen $P_0 = (0, 0)$. Este es un conjunto cerrado. Para $n = 1, 2, \dots$, denotemos por S_n el disco abierto

$$\sqrt{(x-1/n)^2 + y^2} < \frac{1}{3n^2}.$$

con centro en P_n y radio $1/3n^2$, y por S_0 el disco

$$\sqrt{x^2 + y^2} < \frac{1}{100}.$$

¹A veces, de manera más precisa, "secuencialmente compacto".

Evidentemente el sistema infinito de todos los conjuntos $S_0, S_1, S_2, \dots$ cubre a S . En concordancia con el teorema de Heine-Borel, puede elegirse un subsistema *finito* que cubra a S , por ejemplo el sistema que consiste de $S_0, S_1, \dots, S_{100}$. Aquí se ve inmediatamente la importancia de la hipótesis de que S sea *cerrado*. El conjunto T de puntos que consiste de $P_1, P_2, \dots$ únicamente, sin P_0 , es cubierto por el sistema que consiste de $S_1, S_2, \dots$; pero ningún subsistema finito de estos conjuntos, cada uno de los cuales sólo contiene un punto de T , puede cubrir a T .

Para probar el teorema de Heine-Borel, usemos un argumento indirecto. Supóngase que el teorema es falso. El conjunto S , siendo acotado, se encuentra en un cuadrado Q . Subdivídase este cuadrado en cuatro cuadrados iguales. La parte de S que se encuentra en al menos uno de estos cuadrados o sobre su frontera no puede ser cubierta por un número finito de los conjuntos en Σ ; porque si cada una de las cuatro partes de S pudiera ser cubierta de esta manera, el propio S sería cubierto. Llamaremos Q_1 a esta parte de Q . Subdivídase ahora Q_1 en cuatro partes iguales. Por el mismo argumento, una de las cuatro partes de Q_1 es un cuadrado Q_2 tal que los puntos de S que se encuentran en Q_2 o sobre su frontera no pueden ser cubiertos por un número finito de los conjuntos abiertos en Σ . Continuando en esta forma, se obtiene una sucesión infinita de cuadrados $Q_1, Q_2, Q_3, \dots$ cada uno contenido en el precedente, con su tamaño, reduciéndose hasta 0 y tales que los puntos de S en la cerradura de cualquier Q_n no pueden ser cubiertos por un número finito de los conjuntos en Σ . Evidentemente, para cada n puede hallarse un punto P_n de S que se encuentre en el interior o sobre la frontera de Q_n . Entonces $P_1, P_2, \dots$ es una sucesión de puntos de S . Como S es acotado, la sucesión es acotada y debe tener una subsucesión que converge a algún punto A . Como S es cerrado, A es un punto de S y, por tanto, está contenido en un conjunto abierto Ω que pertenece a Σ . Pero entonces, una vecindad completa de A pertenece a ese conjunto abierto Ω , digamos, la vecindad que consiste de los puntos que se encuentran a una distancia menor que ε de A . Puede elegirse un n tan grande que P_n se encuentre a una distancia menor que $\varepsilon/2$ de A y que la diagonal de Q_n tenga una longitud menor que $\varepsilon/2$. Entonces el cuadrado completo Q_n está contenido en la vecindad ε de A y, por tanto, también en Ω . Se ve que el conjunto Ω del sistema Σ contiene por sí solo a un cuadrado completo Q_n y a su frontera, lo cual es contrario a la hipótesis para la sucesión Q_n . Esto completa la demostración.

d. Una aplicación del teorema de Heine-Borel a conjuntos cerrados que están contenidos en conjuntos abiertos

Sea R un conjunto abierto en el plano.¹ Por definición, todo punto P de R tiene una vecindad que se encuentra completamente en R . Para puntos P próximos a la frontera de R , la vecindad tiene que ser muy pequeña. Es notable el hecho de que para P confinado en un subconjunto cerrado S de R , puede hallarse un tamaño *uniforme* para las vecindades que estén contenidas

Si un conjunto cerrado y acotado S está contenido en un conjunto abierto R , existe un ε positivo tal que la vecindad ε de todo punto P de S está contenida en R . En otras palabras, los puntos que no están en R se encuentran por lo menos a una distancia ε de todos los puntos de S .²

Para la demostración, se aplica la hipótesis de que R es abierto. Para todo punto P en R existe un disco con centro en P que está contenido en R . El radio de este disco, llamémosle r , depende de P ; es decir, $r = r(P)$. Tómesese ahora para cualquier P en S , el disco abierto de radio $\frac{1}{2}r(P)$ y centro en P . Por el teorema de Heine-Borel, puede hallarse un número finito de estos discos que cubren el conjunto compacto S . Por tanto, puede hallarse un número finito de puntos $P_1, \dots, P_n$ en S tales que todo punto P de S esté contenido en uno de los discos de centro P_k y radio $\frac{1}{2}r(P_k)$ para $k = 1, \dots, n$. Sea ε el menor de los números positivos $\frac{1}{2}r(P_1), \dots, \frac{1}{2}r(P_n)$. Entonces, para todo P en S , la vecindad ε de P se encuentra en R , porque P se encuentra en algún disco de centro P_k y radio $\frac{1}{2}r(P_k)$. Por construcción, el disco concéntrico D de radio $r(P_k)$ está completamente en R . Como $\overline{PP_k} < \frac{1}{2}r(P_k)$ y $\varepsilon \leq \frac{1}{2}r(P_k)$, el disco D contiene al disco de radio ε alrededor de P . Esto demuestra que el disco de radio ε y centro P está en R .

Como ejemplo, considérese una curva S que se encuentra en el conjunto abierto R . Tal curva es un conjunto de puntos $P = (x, y)$ que puede representarse en la forma

$$x = \phi(t), \quad y = \psi(t)$$

¹Todo lo que se dice en este párrafo se aplica con igual propiedad a las dimensiones superiores si se sustituye el término "disco" por el de "bola".

²Es esencial que S sea acotado. Si, por ejemplo, R es el semiplano abierto $y > 0$ y S es conjunto cerrado que consiste de los puntos en el plano x, y con $y \geq 1/x, x > 0$, la frontera de R se aproxima arbitrariamente a los puntos de S .

con el auxilio de dos funciones continuas ϕ y ψ , donde el parámetro t varía sobre un intervalo cerrado $0 \leq t \leq 1$.¹ Tal curva S es un conjunto *cerrado* de puntos. En efecto, sea $P_1, P_2, \dots$ una sucesión de puntos sobre S que converge a un punto P . Considérense los valores correspondientes del parámetro: $t_1, t_2, \dots$, los cuales todos están en el intervalo cerrado $a \leq t \leq b$. Ya que un intervalo cerrado y acotado es compacto, una subsucesión de los t_n converge a un valor t en el intervalo. Como ϕ y ψ son continuas, los P_n correspondientes convergen al punto $Q = (x(t), y(t))$ sobre S . De donde, una subsucesión de la sucesión $P_1, P_2, \dots$ converge a un punto Q de S . Dado que la sucesión completa converge a P , se tiene $P = Q$ y, por tanto, P está en S . Así, S contiene a todos los límites de las sucesiones de puntos de S y, en consecuencia, es cerrado.

Si la curva está en el conjunto abierto R , puede hallarse un número positivo ε tal que todos los discos de radio ε con centros sobre S estén en R . Como f y g son continuas y, por tanto, uniformemente continuas, puede hallarse un número positivo δ tal que dos puntos sobre S estén a una distancia menor que ε si los valores t de su parámetro difieren en menos que δ . Puede dividirse el intervalo del parámetro por medio de los puntos $t_1, \dots, t_{n-1}$, tales que

$$a = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_{n-1} < t_n = b$$

donde la longitud de cada subintervalo es menor que δ . Sean $P_0, P_1, \dots, P_n$ los puntos correspondientes sobre S . Entonces P_{i+1} siempre se encuentra en el disco de radio ε alrededor de P_i . También, el segmento rectilíneo que une P_i y P_{i+1} está completamente en el disco de radio ε y centro en P_i , y, por tanto, está contenido en R . Si se unen puntos sucesivos P_i por medio de segmentos rectilíneos, se obtiene una *curva poligonal* que está completamente en R y tiene los mismos puntos extremos P_0, P_n que la curva continua S . Este resultado puede enunciarse como sigue:

Si dos puntos de un conjunto abierto R se pueden unir mediante una curva que esté en R , entonces también pueden unirse por medio de una curva poligonal en R .

¹No es necesario que la curva sea *simple*; es decir, diferentes t pueden corresponder al mismo punto P . La pareja de funciones define una "trayectoria" y S es el "sopORTE" de esa trayectoria.

A.2. Propiedades básicas de las funciones continuas

Para funciones f definidas y continuas en un conjunto cerrado y acotado S pueden enunciarse los dos teoremas fundamentales siguientes:

La función f toma un valor máximo y un valor mínimo en S .

La función f es uniformemente continua en S .

Las demostraciones de estos teoremas son semejantes a las demostraciones correspondientes para las funciones de una variable (ver el Volumen I, pp. 100-101) y no es necesario repetirlas.

El segundo teorema también se puede obtener como una consecuencia inmediata del teorema de Heine-Borel. Prescribáse un $\varepsilon > 0$. Si f es continua en cada punto de S , para cada punto P en S existe una vecindad δ de P de un cierto radio $\delta = \delta(P)$ tal que $|f(Q) - f(P)| < \varepsilon/2$ para cualquier Q en S que se encuentre en esa vecindad. Ahora bien, para cada P en S , elíjase una vecindad Ω_P de radio $\frac{1}{2}\delta(P)$. Evidentemente, la Ω_P cubre a S . Puede seleccionarse un número finito de ellas, digamos aquéllas con centros en $P_1, \dots, P_n$ que también cubran a S . Sea Δ el menor de los números $\frac{1}{2}\delta(P_1), \dots, \frac{1}{2}\delta(P_n)$. Si entonces P y Q son dos puntos cualesquiera de S cuya distancia es menor que Δ , el punto P está a una distancia menor que $\frac{1}{2}\delta(P_k)$ de uno de los puntos P_k con $k = 1, \dots, n$. Como $\Delta \leq \frac{1}{2}\delta(P_k)$, se ve que tanto P como Q se encuentran en la vecindad $\delta(P_k)$ de P_k . De aquí que

$$|f(P) - f(P_k)| < \frac{1}{2}\varepsilon, \quad |f(Q) - f(P_k)| < \frac{1}{2}\varepsilon,$$

y, por tanto,

$$|f(P) - f(Q)| < \varepsilon.$$

Esto establece la continuidad uniforme de f , puesto que Δ es independiente de la localización particular de P y Q .

A.3. Nociones básicas de la teoría de los conjuntos de puntos**a. Conjuntos y subconjuntos**

En argumentos más complicados que comprenden conjuntos de puntos (particularmente en la teoría de la integración), resulta conveniente usar algunas notaciones estándar para las operaciones con

conjuntos. Los conjuntos de interés para nosotros siempre son conjuntos de números, de puntos, de funciones o de conjuntos de estos tipos. Por ejemplo un “disco” en el plano se define como un conjunto de puntos (x, y) para los cuales

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < r^2$$

para x_0, y_0, r . fijos. Un ejemplo de un conjunto de conjuntos (o familia de conjuntos) sería el que consiste de todos los discos que contienen el origen; que serían aquellos discos para los cuales $x_0^2 + y_0^2 < r^2$.

Nos abstendremos de tratar de reducir la noción básica de *conjunto* a unas aún más fundamentales o de analizar las dificultades lógicas que intervienen en esta noción. Para nosotros, un conjunto S está definido si para todo objeto a es correcta exactamente una de las dos proposiciones siguientes: (1) a pertenece a S ; (2) a no pertenece a S . En el caso (1) también se dice que a es un elemento de S , o bien, que a está contenido en S ; simbólicamente¹ ésto se denota por

$$a \in S,$$

y en el caso (2) por

$$a \notin S.$$

Por ejemplo, si S es el disco dado por la desigualdad $x^2 + y^2 < r^2$, entonces $a \in S$ significa que a es un punto en el plano con coordenadas x, y que tiene la propiedad de que $x^2 + y^2 < r^2$. Generalmente, los elementos de un conjunto S pueden caracterizarse por algunas *propiedades* comunes (por ejemplo, por la propiedad de que pertenecen a S). El conjunto S de los elementos a que tienen las propiedades $A, B, \dots$ se escribe simbólicamente como

$$S = \{a: a \text{ tiene las propiedades } A, B, \dots\}.$$

Por ejemplo, el disco S con centro (x_0, y_0) y radio r puede describirse como

$S = \{(x, y): x, y = \text{números reales}; (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < r^2\}$.
El conjunto descrito por

$$S = \{n: n = \text{entero}; 2 < n < 5\}$$

¹No debe confundirse el símbolo $\in$ con la letra griega ϵ .

consiste de los dos elementos $n = 3$ y $n = 4$.

Para muchos fines, resulta conveniente introducir el conjunto "vacío" (o "nulo") con el símbolo especial $\emptyset$. Este conjunto no tiene elementos: $\alpha \notin \emptyset$ para toda α . Por ejemplo, un disco abierto de radio 0 y centro en el origen coincide con $\emptyset$:

$$\{(x, y) : x, y = \text{números reales}; x^2 + y^2 < 0\} = \emptyset.$$

Dos conjuntos S y T son iguales cuando tienen los mismos elementos, sin importar las descripciones o propiedades diferentes usadas en su definición: $S = T$ significa que $x \in S$ si y sólo si $x \in T$.

Se dice que un conjunto S es un subconjunto de un conjunto T (se escribe $S \subset T$) si T contiene a todos los elementos que están contenidos en S , es decir, si $\alpha \in S$ implica que $\alpha \in T$. Esto se escribe simbólicamente:

$$S \subset T$$

o, menos frecuentemente,

$$T \supset S.$$

Así, si S es el disco de radio 1 alrededor del origen y T el disco de radio 4 alrededor del punto $(1, 1)$, entonces $S \subset T$. De modo semejante, $\emptyset \subset S$ y $S \subset S$ para todos los conjuntos S .

Por supuesto, se escogen los símbolos $\subset$ y $\supset$ por su semejanza con los signos $<$ y $>$ de la aritmética (o, más precisamente, con los signos $\leq$ y $\geq$). Los símbolos en cuestión comparten con estos últimos las propiedades básicas:

$$\begin{aligned} S \subset T \text{ y } T \subset S &\text{ implica que } S = T \\ S \subset T \text{ y } T \subset R &\text{ implica que } S \subset R.^1 \end{aligned}$$

Una diferencia básica entre los signos "contenido en" para los conjuntos y los signos de orden para los números es que para los números reales siempre se tiene $x \leq y$, o bien, $y \leq x$, mientras que para los conjuntos ninguna de las proposiciones $S \subset T$, o bien, $T \subset S$ tiene que cumplirse. El símbolo $\subset$ sólo define un ordenamiento "parcial" entre conjuntos; de dos conjuntos es posible que ninguno contenga al otro.

¹Este es el silogismo común de la lógica: Si todos los puntos con la propiedad A tienen la propiedad B y todos los objetos con la propiedad B tienen la propiedad C , entonces todos los objetos con la propiedad A tienen la propiedad C .

b. Unión e intersección de conjuntos

Durante las últimas décadas, un gran número de símbolos lógicos ha encontrado amplia aceptación en las matemáticas, de modo que ahora es costumbre expresar muchos teoremas matemáticos completamente en notación simbólica sin el uso de palabras ordinarias o estructuras de oraciones.¹ El uso de la notación simbólica apropiada ha sido esencial para el desarrollo de las matemáticas desde sus principios; de hecho, en algunos casos raros, se ha retardado el progreso en algún campo durante siglos precisamente por la falta de una notación apropiada; tal vez ese fue el caso con el álgebra en la antigüedad. Por otra parte, una notación demasiado concentrada puede requerir un gran esfuerzo del lector que trate de relacionar la información en la forma “dishidratada” con su experiencia ordinaria. Los autores de libros que no están dedicados ante todo a la lógica y a los fundamentos de las matemáticas transigen en el uso de las abreviaturas lógicas, de acuerdo con sus gustos y los requerimientos de los temas especiales bajo consideración.

Existen dos símbolos más de la teoría de conjuntos que encontraremos casi indispensables posteriormente en este libro, a saber, los símbolos para las operaciones de “unión” e “intersección” de conjuntos. Dados dos conjuntos S y T se escribe $S \cup T$ para la “unión” de los dos conjuntos, es decir, para el conjunto de los elementos que están en S “o” en T :

$$S \cup T = \{a : a \in S \text{ o } a \in T\}.$$
²

De modo semejante, la “intersección” $S \cap T$ de S y T se define como el conjunto de los elementos que pertenecen tanto a S como a T :

$$S \cap T = \{a : a \in S \text{ y } a \in T\}.$$

¹Ejemplos de símbolos usados con frecuencia son los que siguen:

$\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$: el conjunto cuyos miembros son precisamente $x_1, \dots, x_n$

$S \times T$: el conjunto de las parejas ordenadas (a, b) con $a \in S$ y $b \in T$ (“producto cartesiano” de los conjuntos S, T)

$\rightarrow$: “implica”

$\exists x$: “existe una x ”

$\forall x$: “para toda x ”.

²Aquí la palabra “o”, como el latín *vel*, no es exclusiva. $S \cup T$ consiste de los elementos que pertenecen *por lo menos a uno* de los dos conjuntos S, T pero puede pertenecer a ambos.

Por ejemplo, si S y T son intervalos sobre el eje de los números reales y si

$$S = \{x : 3 < x < 5\},$$

$$T = \{x : 4 \leq x < 6\},$$

entonces

$$S \cup T = \{x : 3 < x < 6\}$$

$$S \cap T = \{x : 4 \leq x < 5\}$$

Las operaciones $\cup$ y $\cap$ se aplican a dos conjuntos cualesquiera S y T , siempre que se use el símbolo para el conjunto vacío, escribiendo

$$S \cap T = \emptyset$$

cuando S y T son *ajenos*, es decir, no tienen elemento común. Nótese que $S \cup \emptyset = S$, $S \cap \emptyset = \emptyset$ para cualquier S .

La operación $\cup$ tiene muchas propiedades en común con la adición. En particular, si S y T son conjuntos "ajenos"—es decir, conjuntos sin elementos comunes— y tienen un número finito de elementos, entonces el número de elementos en $S \cup T$ es precisamente la suma de los números de elementos en S y en T . Sin embargo, generalmente no hay una operación inversa única para la unión. Sólo si se supone que S y T son ajenos y $S \subset R$, la ecuación

$$S \cup T = R$$

tiene una solución única T . A menudo, para los conjuntos ajenos S , T , la unión se denota por $S + T$, y para $S \subset R$, la solución T de la ecuación $S + T = R$ por $R - S$ ("el complemento de S relativo a R "). Más generalmente, usaremos el símbolo $R - S$ para conjuntos cualesquiera R, S , para denotar el conjunto de elementos de R que no pertenecen a S . Entonces $S + (R - S) = R \cup S$.

La unión de n conjuntos $S_1, \dots, S_n$ se define como el conjunto de elementos que pertenecen por lo menos a uno de los conjuntos $S_1, \dots, S_n$, y se denota en las diversas formas

$$\begin{aligned} \{a : a \in S_1 \text{ o } a \in S_2 \text{ o } \dots \text{ o } a \in S_n\} \\ &= S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_n \\ &= \bigcup_{k=1}^n S_k \end{aligned}$$

en analogía con los símbolos de sumatoria y producto. De modo

semejante, la intersección de los conjuntos $S_1, \dots, S_n$ definida como el conjunto de los elementos comunes a todos ellos, es

$$\begin{aligned} \{a : a \in S_1 \text{ y } a \in S_2 \text{ y } \dots \text{ y } a \in S_n\} \\ = S_1 \cap S_2 \cap \dots \cap S_n = \bigcap_{k=1}^n S_k. \end{aligned}$$

Con igual facilidad podemos formar uniones e intersecciones de un número infinito de conjuntos $S_1, S_2, \dots, S_n, \dots$, los cuales se escriben respectivamente como

$$\begin{aligned} \bigcup_{k=1}^{\infty} S_k &= \{a : a \in S_n \text{ para algún } n\} \\ \bigcap_{k=1}^{\infty} S_k &= \{a : a \in S_n \text{ para todo } n\}. \end{aligned}$$

Por ejemplo, si S_n es el conjunto de los números reales $x < n$,

$$S_n = \{x : x \text{ real, } x < n\},$$

se tiene

$$\begin{aligned} \bigcup_{k=1}^{\infty} S_k &= \{x : x \text{ real}\} \\ \bigcap_{k=1}^{\infty} S_k &= \{x : x \text{ real, } x < 1\}. \end{aligned}$$

De hecho, pueden formarse la unión y la intersección para familias F arbitrariamente grandes de conjuntos S , incluso donde los diferentes conjuntos S en F no se distinguen, o no pueden ser distinguidos, por medio de un subíndice n con $n = 1, 2, 3, \dots$. Se escribe

$$\begin{aligned} \bigcup_{S \in F} S &= \{a : a \in S \text{ para algún } S \text{ con } S \in F\} \\ \bigcap_{S \in F} S &= \{a : a \in S \text{ para todo } S \text{ con } S \in F\}. \end{aligned}$$

Así la unión de todos los discos en el plano x, y que contienen al punto $(1, 0)$ pero no al punto $(-1, 0)$ es el conjunto de todos los (x, y) para los cuales $y \neq 0$, o bien, $y = 0$ y $x > -1$. La intersección de la misma familia de discos contiene únicamente al punto $(1, 0)$.

c. Aplicaciones a los conjuntos de puntos en el plano

Algunos de nuestros primeros resultados y definiciones (ver las pp. 30) se pueden reescribir más compactamente en la notación in-

introducida en las últimas secciones. Por tanto, dado un conjunto S de puntos en el plano, se obtiene una descomposición del plano completo π en tres conjuntos ajenos, a saber, el conjunto S^0 de los puntos interiores de S , el conjunto ∂S de los puntos frontera de S y el conjunto S_e de los puntos exteriores de S .

$$\pi = S^0 \cup \partial S \cup S_e$$

o más precisamente,

$$\pi = S^0 + \partial S + S_e$$

Puesto que los conjuntos son ajenos:

$$S^0 \cap \partial S = \partial S \cap S_e = S_e \cap S^0 = \emptyset.$$

Aquí

$$S^0 \subset S \subset S^0 + \partial S.$$

El conjunto $\bar{S}$ definido por

$$(1) \quad \bar{S} = S^0 + \partial S = S \cup \partial S$$

es la *cerradura* de S . Se tiene $S^0 = S$ para S abierto y $\bar{S} = S$ para S cerrado.

El lector puede verificar, como ejercicios, las proposiciones siguientes:

$\partial S = \partial S$ ("La frontera de un conjunto siempre es cerrada".)

$\bar{S} = \bar{S}$ ("La cerradura de un conjunto siempre es cerrada".)

$(S^0)^0 = S^0$, $(S_e)^0 = S_e$ ("Los conjuntos S^0 y S_e son abiertos".)

$$2(a) \quad S^0 \cup T^0 \subset (S \cup T)^0, \quad \overline{S \cup T} \subset \bar{S} \cup \bar{T}$$

$$2(b) \quad \partial(S \cup T) \subset \partial S \cup \partial T$$

La unión de conjuntos abiertos es abierta.

La unión de un número finito de conjuntos cerrados es cerrada.

La intersección de un número finito de conjuntos abiertos es abierta.

La intersección de conjuntos cerrados es cerrada.

Las últimas proposiciones indican un tipo de simetría ("duali-

dad”) entre las nociones de “abierto” y “cerrado”, “unión” e “intersección”. Esto se hace más preciso si se introduce el *complemento* $C(S)$ de un conjunto S , es decir, el conjunto de puntos en el plano π que no pertenecen a S :*

$$C(S) = \{P : P \in \pi, P \notin S\} = \pi - S.$$

Se tiene

$$C(S^0) = \bar{S}_e, \quad \partial C(S) = \partial S, \quad C(S_e) = \bar{S}^0.$$

Si S es abierto, $C(S)$ es cerrado, y viceversa. El complemento de la intersección de varios conjuntos es la unión de sus complementos.

En esta notación, el teorema de Heine-Borel toma una forma particularmente simple. “Una familia F de conjuntos cubre a un conjunto S ”, significa simplemente que S está contenido en la unión de los conjuntos de F . Entonces el teorema simplemente dice:

Si F es una familia de conjuntos abiertos en el plano y si S es un conjunto acotado y cerrado tal que

$$S \subset \bigcup_{T \in F} T,$$

entonces se puede hallar un número finito de conjuntos $T_1, T_2, \dots, T_n \in F$ tales que

$$S \subset \bigcup_{k=1}^n T_k.$$

A.4. Funciones homogéneas

Las funciones homogéneas más simples que ocurren en el análisis y sus aplicaciones son las *formas* o polinomios homogéneos en varias variables (ver la p. 38). Se dice que una función de la forma $ax + by$ es una función homogénea de primer grado en x y y , que una función de la forma $ax^2 + bxy + cy^2$ es una función homogénea de segundo grado y, en general, que un *polinomio en x y y* (o en un número mayor de variables) es una función homogénea de grado h si, en cada término, la suma de los exponentes de las variables independientes es igual a h , es decir, si los términos (independientemente de los coeficientes constantes) son de la forma $x^h, x^{h-1}y, x^{h-2}y^2, \dots, y^h$.

* Para conjuntos S de puntos en el espacio tres Σ , el complemento de S se define como $\Sigma - S$, el conjunto de los puntos de Σ que no pertenecen a S .

Estos polinomios homogéneos tienen la propiedad de que se cumple la ecuación

$$f(tx, ty) = t^h f(x, y)$$

para todo valor de t . Más generalmente, se dice que una función $f(x, y, \dots)$ es homogénea de grado h si satisface la ecuación

$$f(tx, ty, \dots) = t^h f(x, y, \dots).$$

Ejemplos de funciones homogéneas que no son polinomios, son

$$\tan\left(\frac{y}{x}\right) \quad (h = 0),$$

$$x^2 \operatorname{sen} \frac{x}{y} + y \sqrt{x^2 + y^2} \log \frac{x + y}{x} \quad (h = 2).$$

Otro ejemplo es el coseno del ángulo entre dos vectores con las componentes respectivas x, y, z y u, v, w :

$$\frac{xu + yv + zw}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \sqrt{u^2 + v^2 + w^2}} \quad (h = 0).$$

La longitud del vector con componentes x, y, z ,

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

es un ejemplo de una función que es *positivamente homogénea* y de primer grado; ésto es, la ecuación que define a las funciones homogéneas no se cumple para esta función a menos que t sea positiva o sea igual a 0.

Las funciones homogéneas que también son diferenciables satisfacen la ecuación diferencial parcial de Euler

$$xf_x + yf_y + zf_z + \dots = hf(x, y, z, \dots).$$

Para probar ésto, se derivan ambos miembros de la ecuación $f(tx, ty, \dots) = t^h f(x, y, \dots)$ con respecto a t ; ésto puede hacerse, dado que la ecuación es una identidad en t . Aplicando la regla de la cadena a la función de la izquierda, se obtiene

$$xf_x(tx, ty, \dots) + yf_y(tx, ty, \dots) + \dots = ht^{h-1}f(x, y, \dots).$$

Si se hace la sustitución $t = 1$ en ésto, se llega a la conclusión.

Inversamente, es fácil demostrar que la homogeneidad de la fun-